

Etapas de la industria

Introducción:

La historia comienza con la revolución industrial a fines del S. XVIII, a partir de ahí comienza un tipo de empresa completamente diferente a lo que existía hasta ese momento. De una forma o de otra, con distintas modificaciones es la que llega hasta nuestros días.

Toda esta historia la vamos a dividir en tres grandes etapas: una que comenzaría a fines de S. XVIII y que termina aproximadamente en la década de los '20; la segunda etapa arranca en la década de los '20 termina en la década de los '50.

La primer etapa se la denomina la etapa de la producción, la segunda es la de la venta y la tercera, que es la que estamos viviendo nosotros, es la del mercado.

Cada una de ellas tiene ciertas características, por ejemplo, en la etapa de la producción es cuando se produce, en realidad, la aparición del consumismo, se genera la posibilidad que la gente consuma, porque la gente empieza a tener trabajo por el cual recibe dinero, aparece el asalariado (hasta ese momento el salario era prácticamente inexistente, porque las unidades productivas hasta ese momento eran familiares o artesanos con aprendices), aparece la demanda de bienes, empieza la producción de bienes en gran escala para la época y aparecen quienes pueden adquirir los bienes.

Etapas de la producción: “todo lo que se produce se vende”

La demanda es más fuerte que la oferta. Esto hace que la etapa tenga una serie de características como:

- Mantener ciertas consignas o principios de la artesanía (p.e. orgullo por el trabajo).
- El producto es lo más importante.
- No interesa el costo porque el precio de venta lo pone la empresa.

Esto funciona durante una cantidad de años (la segunda mitad del S. XIX y el primer cuarto del S. XX) hasta que aparece, por ejemplo, el primer problema bastante grande que es la 1ª Guerra Mundial lo cual arrastra la demanda de una serie de países desarrollados hasta el momento (Alemania, UK, USA que no está embarcado directamente en la guerra pero si dedica parte de su industria al armamento) y, al final de la década, vamos a tener la famosa crisis del '30, la caída de la bolsa de USA, etc., etc.. Hay una cantidad de elementos que hacen que esa demanda que venía creciendo, se planche.

Las empresas no quieren dejar de vender y quieren seguir creciendo, entonces reacomodan su estilo y vamos a pasar a la etapa de la venta.

Etapas de la venta: “todo lo que se produce HAY que venderlo”

Aparece el forzar la demanda, con varios elementos:

- Se empieza a analizar el costo para poder mantener el factor multiplicador y poder bajar el precio de venta, que pasa por la desaparición de ciertos materiales (aumento el poder adquisitivo de la gente manteniendo el mismo sueldo)
- Aparece el vendedor americano (venta puerta a puerta).
- Gran escalada de la publicidad que hasta ese momento era estática y en la década del '20 aparece la radio y la publicidad entra al hogar.
- Venta a crédito.

Lo único que se mantiene y que une a las dos etapas bajo un mismo paraguas es “yo hago el producto que quiero y lo vendo al precio que quiero”. El nudo del problema empresarial es el precio.

“El comprador americano puede comprar el modelo T del color que quiera, siempre que este sea negro” H. Ford.

Esto nos da una idea de la relación entre la empresa y sus posibles clientes.

Etapas del mercado

A partir de los '50, por un montón de cosas (entre ellas TGS) la empresa empieza a entender y a acomodarse a un nuevo pensamiento “¿Qué quiere la gente?”, a hablar de un cliente potencial un posible cliente y esa es la idea del mercado, el mercado no son clientes, son posibles clientes, entonces lo que se hace es lo contrario a lo que se venía haciendo, se hace la investigación de ese mercado para tratar de obtener una cantidad de datos y con ellos generar el producto.

Aquí la variable independiente está fuera de la empresa, los acontecimientos empiezan afuera y la empresa va a actuar en función de esos acontecimientos.

La idea de mirar sobre el funcionamiento de las empresas hoy, es el enfoque sistémico.

En Alemania, UK, USA (por poner un ejemplo) la etapa de la producción (mucho más en USA) aparece empresarialmente en la segunda mitad del S. XIX y termina en el primer cuarto del S. XX, en Argentina la etapa de la producción coincide con el punto más alto de la industrialización Argentina que es en '45 – '55. Ahí vamos a encontrar ejemplos típicos de lo que pasaba en USA. Un caso típico es SIAM, en Siam podemos ver dos casos típicos de la etapa de la producción: durabilidad de producto, pago al contado y espera de entrega de producto (comercialización típica de la etapa de la producción, demasiada demanda contra la oferta). Otro producto típico de la etapa de la producción es el Ford Falcon.

Evolución de la tecnología

A lo largo del tiempo siempre hubo una evolución tecnológica, pero con cambios en la pendiente, hasta los '20 fue lenta, entre los '20 y los '50 fue más rápida, entre los '50 y los '80 se hace más rápida y de los '80 en adelante casi es una vertical. Esto nos da una idea de cómo fue variando la velocidad de la evolución tecnológica.

La evolución tecnológica no es otra cosa que tratar de aumentar la velocidad de producción y bajar los costos estándar o sea los costos de producción.

Las herramientas que se usaron fueron la automatización y la disminución del número de modelos. Ford era un adelantado porque fue el primero que se dio cuenta que si quiero automatizar tengo que tener pocos modelos porque sino voy a tener problemas.

Se aumenta la velocidad y se bajan los costos, la herramienta fundamental es la automatización porque la máquina es más veloz que el hombre, pero esto trae una consecuencia inevitable la baja de mano de obra directa casi inversa a la evolución tecnológica.

Un quiebre se da en la disminución del número de modelos, porque en los '80 los japoneses introducen la manufactura flexible por medio de la robótica (se reducen tiempos de cambio de modelo y se vuelven a hacer varios modelos).

Clasificación de empresas

Crecimiento horizontal convergente

Empezó alrededor de la década del '50 principalmente en las empresas automotrices, se debió a la cantidad de procesos diferentes que hay en un automóvil (baterías, neumáticos, motor, cables, vidrios, asientos, etc.) y todos terminan horizontal y en el auto. La evolución fue tratar que todo esto se hiciera en la empresa, la empresa líder en esto fue GM. La empresa automotriz era una gran manufacturera con una línea de producción al final.

Ante la aparición agresiva de los japoneses se tuvo que re pensar si este método era o no económico y aparece el *Make or Buy* en la capacitación empresaria, se preguntaban si había alguien que fabrique alguno de los componentes de al menos igual calidad y más barato, en caso de ser afirmativa la respuesta, se dejaba de fabricar ese insumo y se lo compraba afuera. Es el nacimiento del Autopartismo, la empresa automotriz se convierte en una línea de producción con algunas manufacturas.

Se puede hablar de empresas industriales de procesos, manufactureras, de montaje y de algunos servicios.

Las **empresas de procesos** son las que, normalmente, toman los recursos naturales y los convierten en semi – elaborados o materias primas (siderurgia – metalurgia, destilería – petroquímica, vidrio, textil – sintéticos, etc.). Su característica principal es que son de proceso continuo, el uso de la industria es función del proceso en sí por motivo de los altísimos costos de arranque y parada.

Las **empresas manufactureras** son las que, normalmente, toman semi – elaborados o materias primas y los convierten en productos terminados (electromecánicas, metalmecánicas, textiles, mobiliario, etc.). La producción no es continua y puede interrumpirse, el uso de la industria es función de la rentabilidad deseada.

Las **empresas de montaje** son las que realizan pocas manufacturas y todo el montaje final (automotrices, electrodomésticos, etc.). Las características son iguales a las manufactureras porque la línea si bien trabaja en forma continua NO es de proceso continuo.

Las **empresas de servicios** son las que sus plantas pueden ser catalogadas como empresas industriales (una central eléctrica es el mejor ejemplo). Sus características se asocian, en gran parte, a las de procesos no tanto por el costo de la parada interno pero si por lo que puede suceder con el servicio.

Recursos

Las empresas industriales para funcionar utilizan recursos naturales, humanos, de capital y de información. En cada empresa hay un “digestor” que utiliza esos elementos y las salidas son los *bienes* (las empresas industriales se caracterizan porque los bienes son tangibles, las empresas de servicios se caracterizan porque sus bienes son intangibles) y el *impacto ambiental* porque el hombre no logra obtener rendimientos iguales a 1.

El problema del mundo actual es el Uso Racional de la Energía y de los Recursos.

Un ejemplo típico es el del petróleo, entre el petróleo y el gas – oil o diesel – oil que entra a la central termoeléctrica el rendimiento es del 85%. El rendimiento de una central termoeléctrica clásica es del 40%, con lo cual, de un litro de gas – oil 0.66 es impacto ambiental y sólo 0.34 se convierte en energía eléctrica. En las centrales de ciclo combinado por cada litro de gas – oil 0.53 es impacto ambiental y un 0.47 es energía eléctrica. La energía eléctrica se usa en la industria que puede tener un 85% de rendimiento total, entonces por cada litro de gas – oil 0.27 va al producto (0.38 en las centrales de ciclo combinado), el resto es impacto ambiental.

El rendimiento del producto para el cual se ha despilfarrado el 60% de la energía es bajísimo, los bienes cada vez son menos durables.

Desarrollo sustentable

Es una filosofía que promueve que podamos tener procesos industriales pero que ellos no degraden el medio ambiente y no terminen con los materiales y el medio ambiente, es decir que se sustenten en sí mismos.

Como movimiento empezó como movimiento social en los Países Bajos.

Recursos energéticos

Cuando hablamos de los recursos naturales no sólo hablamos de los recursos energéticos sino también de los que hacen a los materiales, para poder fabricar algo necesitamos ambos elementos, las materias primas y los energéticos.

En el caso de los materiales forman parte del conjunto de los No Renovables salvo los reciclados. Lo que hace a la renovabilidad es la relación entre velocidad de consumo y reproducción. El desarrollo sustentable pretende justamente esto, que la velocidad de consumo sea igual a la de reproducción.

En las materias primas están todos los materiales metálicos, los no metálicos (minerales y no minerales), los derivados del petróleo (entran en los no minerales).

Los recursos energéticos los dividimos en No Renovables, Renovables y los de Renovación Intermedia.

Los **recursos energéticos no renovables** típicos son el petróleo, el gas y el carbón (los denominados fósiles), también existen los esquistos bituminosos (petróleo relativamente solidificado), las arenas empapadas en petróleo y la madera.

Los **recursos de renovación intermedia** son, inicialmente, dos: la energía nuclear y el biocombustible (alconafta).

Los **recursos renovables o alternativos** son hidráulicos, solar, eólicos, geotérmicos, mareomotriz, oleaje, oceanotérmicos e hidrógeno. Son recursos, en principio, no contaminantes, limpios y renovables.

Generación de energía

Central geotérmica

(Insertar dibujo con tipos de energías geotérmicas)

El recurso de energía geotérmica tiene que ver con la conformación de la tierra, a medida que vamos penetrando la corteza terrestre vamos a encontrar gradientes de temperatura. Si el gradiente de temperatura es el adecuado puedo generar energía a partir de él. Estos se encuentran entre los 800 y 1500 mts de profundidad para llegar a temperaturas o reservorios de agua o vapor adecuados.

El más costoso es el de las **ROCAS CALIENTES**, porque yo tengo que tener agua en un tanque, hacer la perforación de ida y de vuelta y enviar el agua a través de la cañería y a la salida voy a tener agua o vapor.

Podemos encontrar rocas calientes en el orden de los 250~300° C (obtener agua o vapor depende de la presión). Si tengo un reservorio de **VAPOR** es el más conveniente y el más económico. Yo llego al reservorio de vapor, y el vapor sube solo por la presión y se lo aprovecha en una central termoeléctrica.

El que está en el medio es el de *AGUA CALIENTE* que, dependiendo de la presión, necesitaré una bomba. En este caso, tengo que convertirla en vapor para obtener energía eléctrica. Aparte de obtener EE, como el agua o vapor son gratis, puedo usarlos para calefacción domiciliaria.

En nuestro país tenemos dos zonas en las que se puede aprovechar la energía geotérmica (zona 1: desde Bariloche hasta Jujuy vapores por cordillera, zona 2: Entre Ríos, Santa Fe, este de Buenos Aires por el acuífero Guaraní) la única zona en la que se lo utiliza es en Copahue que se obtiene vapor de 1000~1200 mts de profundidad y se inyecta en una central termoeléctrica que alimenta al destacamento de gendarmería. Copahue es el único lugar del mundo en que las calles tienen loza radiante alimentada también con el vapor geotérmico. La zona del Acuífero Guaraní está entre 40~42° C.

La energía geotérmica está asociada a la zona volcánica

En el mundo el país que más explota las centrales geotérmicas es Groenlandia y en mucha menor medida USA (2000 MW) y en Italia (500 MW).

Los datos nominales de la central Copahue son:

Fecha de inauguración: 1988.

Potencia nominal: 1 MW

Profundidad: 1000 mts (se obtiene vapor saturado a 190° C que calienta isopentano)

Central mareomotriz

(Insertar dibujo con energía mareomotriz)

La idea básica es aprovechar la energía que se desarrolla en el flujo y reflujo de mareas. En todos los lugares del mundo hay, por lo menos, en un día una marea alta y una marea baja. La diferencia de marea suele estar en 50cm, lo que es muy bajo para ser aprovechable. Lo aprovechable es una diferencia mayor a un metro. En Argentina eso se empieza a dar desde la Península de Valdez. En el mundo hay centrales en Francia (sobre el Canal de la Mancha) y en USA.

Se embalsa la marea y luego se turbinan el agua que queda en el embalse. También se puede turbinar el agua cuando está entrando al embalse.

Frente al consumo mundial de Energía Eléctrica, la generación mareomotriz es ínfima.

Central de oleaje

(Insertar dibujo con energía de oleaje)

Dos países han hecho desarrollos en el tema y lo usan para la alimentación eléctrica de las boyas de entrada a los puertos, dichos países son UK y Japón.

Son muy similares ambos desarrollos la diferencia es que uno se alimenta por un grupo – bulbo y el otro por un material piezoeléctrico. En el de grupo bulbo el oleaje mueve la hélice y genera corriente continua, en el otro la generación se debe al movimiento del piezoeléctrico debido al oleaje.

Central oceanotérmica

(Insertar dibujo con tipos de energías oceanotérmicas)

Este tipo de energía está en experimentación y estudio. Utiliza los diferentes gradientes de temperatura que existen en el océano, dichas diferencias tienen que ser mayores a 6~7° C.

Central termoeléctrica

Son centrales que trabajan a base de combustibles fósiles (leña, carbón, fuel – oil, gas – oil, gas natural). En caso de usar leña y/o carbón hay que hacer una serie de procesos extras, transporte, guarda, etc. que encarecen la generación de energía. El fuel – oil y el gas – oil son fluidos sucios que hacen que haya que limpiar recurrentemente el quemador. El combustible más adecuado es el gas natural por criterios económicos y técnicos.

El agua que alimenta a la caldera también debe ser tratada (filtrado y ablandamiento) a fin de eliminar sales e impurezas.

Central termoeléctrica con combustible fósil a vapor de ciclo simple

(Insertar dibujo con tipos de centrales termoeléctricas)

A través de un quemador se inyecta una mezcla adecuada de combustible y aire y este quemador va a enviar energía térmica al radiador, el agua del radiador se transforma en vapor saturado de allí al sobrecalentador para obtener vapor sobrecalentado (vapor seco) y luego se acumula en el domo de la caldera. Este es el vapor que se envía a la turbina.

En la turbina hay una serie de toberas en las que se produce el cambio de energía en la que el vapor adquiere más velocidad. En el eje tengo los álabes de la turbina. El vapor pasa tangencialmente (las turbinas son de reacción) a los álabes pierde velocidad, pasa por las toberas gana velocidad, pasa por los álabes, etc.. El vapor que sale de la turbina, se lo condensa y se lo bombea de nuevo al radiador nuevamente.

Solidario al eje de la turbina tengo un reductor de velocidad y el generador de energía eléctrica (dínamo o alternador).

Estas centrales son de base (tanto de ciclo simple como de ciclo combinado) tienen que estar funcionando siempre o muy bien planificado el funcionamiento porque tienen tiempos de arranque entre 8~12 hs.

Las centrales de ciclo simple tienen un rendimiento aproximado de 35%

Centrales Costanera, Puerto Nuevo y Nuevo Puerto (cuando eran de ciclo simple)

Generación 250 MW usando 750 ton/h de vapor a 184 kg/cm^2 a 540°C .

Central termoeléctrica con motor diesel de ciclo simple

El principal problema del motor diesel es el mantenimiento, el costo de operación es 1.3 a 1.5 veces del de la central con turbina de vapor. Es altamente ineficiente.

Central termoeléctrica con combustible fósil a gas de ciclo simple

(Insertar dibujo con tipos de centrales termoeléctricas)

En este tipo de centrales, al no haber accesorios alrededor de la turbina, el mal rendimiento de la turbina de gas queda compensado y termina siendo similar al de la central de vapor.

La turbina es similar a los turbofanos de los aviones, la idea es tener un aparato que conforme dos máquinas (esto es causal del bajo rendimiento, porque parte de la energía generada se la usa para el compresor). La turbina se divide en un compresor rotativo, una cámara de combustión con la inyección de combustible en la que se produce la explosión y una turbina en la que se produce la expansión y el escape. La turbina en sí es similar a la de vapor pero en lugar de pasar vapor por ella pasan los gases del escape de la explosión que dan la energía mecánica para mover al reductor de velocidad y luego al generador de energía eléctrica.

La gran ventaja de este tipo de centrales es el bajísimo tiempo de arranque, del orden de los 5~6 minutos, son centrales que se denominan de punta en los sistemas interconectados.

En Argentina hay una en Neuquén de 330 MW en Loma de la Lata por el yacimiento gasífero del lugar.

Central termoeléctrica con combustible fósil de ciclo simple

(Insertar dibujo con tipos de centrales termoeléctricas)

Es la unión de las dos centrales, la de vapor y la de gas mediante la utilización de los gases de escape de la turbina de gas para realizar el calentamiento del agua en la caldera (es probable que haya que poner también quemadores para completar el cambio de fase de agua a vapor sobrecalentado).

El rendimiento del sistema es del orden del 50~55%.

Al transformarse el mercado eléctrico con la privatización en tres segmentos (generadoras, transportadoras, comercializadoras) empieza el tema del rendimiento de las centrales a tomar importancia porque el rendimiento influye en el precio en que las generadoras le venden a las transportadoras. Esto hizo que las centrales termoeléctricas con combustible fósil de ciclo simple pasaran a ser de ciclo combinado para abaratar el costo del MW generado, incluso, en lugar de usar condensadores para convertir el vapor a la salida de la turbina en agua, lo hacen pasar por sucesivas turbinas y lo que sale de la última es agua.

Central termoeléctrica con combustible fósil de ciclo de cogeneración (ciclo industrial)

(Insertar dibujo con tipos de centrales termoeléctricas)

El ciclo es esencialmente el mismo a uno de ciclo simple pero se generan varias cosas con un mismo combustible. Esto tiene sentido siempre y cuando la empresa necesite vapor (empresas textiles por ejemplo). Esto no es un tema de ahorro de energía sino de economía para la empresa. Lo que se hace es poner una turbina de vapor con las salidas necesarias a las presiones requeridas, entonces el costo de la energía eléctrica y de la instalación de la turbina se vuelve irrelevante respecto al costo de tener un sistema de vapor separado y comprar la energía.

Central termoeléctrica con recursos renovables a biomasa

(Insertar dibujo con tipos de centrales termoeléctricas)

Este tema comenzó en India y luego en China y la idea es utilizar todos los residuos orgánicos que produce la comunidad, dichos residuos van a un biodigestor (que es un tanque en el suelo revestido).

Los residuos deben tener una humedad relativa promedio entre ellos, se llena el tanque y se lo tapa al vacío hasta que fermenten y produzcan metano. El inconveniente que tiene este sistema es que la carga puede durar entre 10~25 días para generar el gas metano, en ese momento se retiran los restos y se los utiliza como fertilizantes naturales.

El biogas en China y la India se usa en modo domiciliario, pero se podría transformar para alimentar una central termoeléctrica con una correcta planificación para evitar la baja de régimen mientras se está generando el biogas, tal como se hace en las ciudades nuevas en China.

Central termoeléctrica con recursos renovables a energía atómica

(Insertar dibujo con tipos de centrales termoeléctricas)

Se parte de un proceso de fisión de átomos al lograr acelerar neutrones a una velocidad determinada y al hacerlos impactar sobre núcleos de diferentes materiales radioactivos (uranio, plutonio, etc.). Al impactar el neutrón contra el núcleo, este se divide en núcleos más pequeños y va a generar más neutrones libres que impactarán contra otros núcleos que impactarán contra otros núcleos, etc. (reacción en cadena). Si esta reacción no se controla se va a producir una generación tan grande de energía térmica que terminará explotando como una bomba atómica convencional.

La función del reactor es comenzar el proceso, lograr hacer que una cantidad dada de neutrones adquieran la velocidad requerida e impacten contra los núcleos y también controla la reacción dentro de determinados límites seguros mediante agentes moderadores, agentes que absorban neutrones sin aportar a la reacción en cadena. Como todas estas reacciones son exotérmicas voy a tener que tener otro agente moderador pero de temperatura, un agente refrigerador.

En función de esto existen dos tipos básicos de reactores, a saber: Advanced Gas-cooled Reactor, Steam Generating Heavy Water Reactor.

AGR: el moderador es grafito, refrigerante y, de ser necesario, el transmisor de calor es gas carbónico.

SGHWR: moderador, refrigerante y, de ser necesario, transmisor de calor es agua pesada.

Agua Pesada

Es agua que tiene más peso que el agua normal (a CNPT 1 litro de agua pesa 1 kilo, 1 litro de agua pesada pesa 1.105 kilos, evaporación a 101.4° C, congelamiento a 3.8° C) debido a la presencia de un neutrón en el átomo de hidrógeno (en realidad el hidrógeno deja de ser hidrógeno para ser deuterio).

Del tipo SGHWR existen dos tipos de central, uno sin intercambiador de calor Boiling Water Reactor en el cual el agua pesada se convierte en vapor y es la que actúa sobre la turbina. El reactor tiene una suerte de domo en el que se almacena el vapor de agua pesada, que luego pasa por la turbina, realiza la transferencia de energía térmica a mecánica, sale de la turbina, se lo vuelve a convertir en agua en un condensador y ella vuelve al reactor. La gran ventaja es que este es más económico que el otro tipo, el principal problema es que casi toda la instalación debe estar aislada radioactivamente.

El otro tipo de reactor que existe es Pressure Water Reactor que tiene un intercambiador de calor, el agua pesada nunca llega a ser vapor y circula por el intercambiador de calor y el reactor. En el intercambiador de calor realiza la transferencia con un circuito de agua normal que fluye por la turbina. Esto encarece la instalación pero es mucho más segura que la BWR, por lo que es la más utilizada en el mundo (tanto Atucha como Embalse son de este tipo).

Atucha 1:

Potencia Neta: 119 MW

Refrigerante: deuterio

Moderador: deuterio

Presión dentro del reactor: 115 kg/cm²

Temperatura de salida del reactor: 306° C

Temperatura cedida: 24° C

Presión de vapor: 44 kg/cm²

Temperatura del vapor: ~260° C

Embalse:

Potencia Neta: 600 MW

Refrigerante: deuterio

Moderador: deuterio

Presión dentro del reactor: s/d

Temperatura de salida del reactor: 299° C

Temperatura cedida: 47° C

Presión de vapor: 42 kg/cm²

Temperatura del vapor: ~250° C

Este tipo de centrales también son consideradas de base por la dificultad de “apagado” o de variación de potencia generada.

Central hidroeléctrica

(Insertar dibujo con tipos de centrales termoeléctricas)

La idea es aprovechar el flujo del agua a través de una rueda hidráulica y transformar energía cinética en eléctrica. Para no depender de la naturaleza y de los ciclos fluviales se realiza embalses, entonces se intercambia energía potencial en lugar de cinética. La energía potencial está dada por la diferencia de altura entre el pelo de agua y la boca de entrada a la turbina. Luego de pasar por la boca de la turbina, vuelve a adquirir energía cinética, que es la que se transfiere a la rueda hidráulica y se transforma en energía mecánica y de ahí en eléctrica. Luego hay un reductor de velocidad y un generador de energía eléctrica.

Si la altura del embalse es de más de 200 mts la represa es alta, entre 20 y 200 mts es media y menos de 20 mts es baja, esto se enlaza con la ubicación del embalse montaña (alta); sierra, precordillera, accidente en llanura (media) y llanura (baja). Salvo casos excepcionales, existen tres tipos de turbinas: Pelton (grandes alturas), Kaplan y Francis (medias y bajas alturas). La turbina está muy relacionada con el caudal y altura de la represa. La turbina Pelton es de acción, sobre la cuchara pega el agua, por lo que necesito una energía cinética alta que sale de una energía potencial alta, por eso se la usa en altura. Las otras son similares a las turbinas de vapor, por contacto tangencial, por ende son de reacción.

Salto Grande

Tipo llanura

Altura de diseño 26 mts

12 turbinas de 1100 tn c/u y ϕ 8.5 mts

Potencia 138 MW c/ turbina

Yaciretá

Tipo llanura

Altura de diseño 21 mts

20 turbinas Kaplan

Potencia 180 MW c/ turbina

El Chocón

Tipo media

Altura de diseño 58 mts

6 turbinas Francis de 100 tn c/u y ϕ 5 mts

Potencia 230 MW

Futaleufú

Tipo montaña

Altura de diseño 148 mts

4 turbinas

Potencia 120 MW

En una central de montaña el embalse es mucho menor que en las demás (el embalse de Yaciretá es 2 veces el de Salto y el de Chocón y 10 veces el de Futaleufú) y esto genera mucho más impacto ambiental porque hay que inundar mucho más terreno para generar la potencia puesto que la potencia de una central hidroeléctrica sale de dos elementos geográficos h y l (l es el ancho de la central).

Central eólica

(Insertar dibujo con tipos de centrales termoeléctricas)

Existen dos usos extendidos y un tercero poco utilizado, uno es el molino clásico y el otro es el de bombeo de agua, el tercero es para extraer el agua que ingresa e inunda a Holanda.

La idea es generar energía eléctrica a partir del movimiento de las aspas del aerogenerador. El tema central es el aprovechamiento eficiente de la energía eólica en cuanto al área ocupada por los generadores a fin de utilizar la energía generada para uso público. Los dos temas básicos son la evolución de la tecnología de los aerogeneradores y el otro es las condiciones climáticas geográficos. La potencia disponible es función de la velocidad del viento, de la densidad del aire y de la superficie del aerogenerador.

Para poder generar energía eléctrica la velocidad del viento tiene que ser mayor a 3 m/s y menor a 10 m/s porque el rendimiento del aerogenerador es bajo a mayores velocidades. El avance de la tecnología va hacia generar energía a mayores velocidades.

Dinamarca tiene casi un 50% de su demanda cubierta por su energía eólica, en España, Alemania, etc también está evolucionando mucho (se da en lugares con alta evolución en el turismo y que los gobiernos desean mantener “intactos”).

En Argentina hay en Chubut aproximadamente 7 MW instalados (6 MW en Parque Morán), en Neuquén hay 0.4 MW, en Santa Cruz hay 1 MW y en Buenos Aires hay 3 MW.

Central solar

(Insertar dibujo con tipos de centrales termoeléctricas)

La idea es aprovechar la energía del sol. El valor máximo que se alcanza es del orden de 1 MW por m² 1 o 2 horas por día, el valor medio es de 0.2 MW por m², pero es necesaria una constancia temporal durante el día de estos 200 W. En La Quiaca y en San Juan el orden de aprovechamiento es del 75% del tiempo, en Buenos Aires es del 50% del tiempo. La forma clásica de aprovechar la energía solar es a través del efecto fotovoltaico pero esto tiene un inconveniente básico, genera en corriente continua. Dado que no hay generación todo el día, se carga una batería acumuladora y de ahí al consumo. Para uso residencial esto no genera problemas pero para uso público sí, porque hay que alternarla para poder utilizarla.

Las celdas son semiconductores de Óxido de Silicio de 100x100 mm y generan 3A x 0.48 VCC. Otros materiales generan otro par de valores de I y V.

La energía solar fue evolucionando hasta la década de los '90 y luego se fue frenando por la imposibilidad de obtener altas potencias por materiales y por tamaño de las granjas solares.

La granja solar de Toledo es uno de los últimos y más grandes proyectos y es de 1995 genera 1 MW con 8000 módulos en una superficie de 16700 m². El problema es que la placa tiene que estar paralela a la tierra entonces, debajo de las placas no puedo tener nada, por lo que tiene que ser un terreno sin importancia para la ganadería y la agricultura.

El efecto fotovoltaico tiene dos problemas genera en continua y depende del área ocupada, entonces, una de las soluciones buscadas para poder utilizar la energía solar (se usa en España y USA) es usar la radiación solar por concentración. La idea es usar espejos parabólicos que concentren la radiación en un cuerpo negro y en dicho cuerpo negro se generará vapor en agua o algún fluido adecuado que se usará para alimentar una central termoeléctrica normal que durante una gran parte del día estaría siendo alimentada por energía solar, el resto del tiempo estará siendo alimentada por la caldera de combustibles fósiles.

Esta es forma más evolucionada de utilización de radiación solar para generar energía eléctrica para uso público.

Central de Almería

Potencia 30 MW

Área ocupada 330x250 mts

Central de California

Potencia 100 MW

Área ocupada 1.14x1.14 km

Otras utilizaciones de la energía solar

Hornos solares: El principio de funcionamiento es el mismo que el de las centrales de radiación. Se pueden alcanzar temperaturas altísimas (en Francia hay uno que alcanza 4000° C) por lo que su uso principal es el de experimentación.

Cocinas solares: Son iguales a los hornos pero a muchísima menor escala.

Residencial individual por celda solar

Colectores planos para calentar agua

En Israel y en Italia es donde más está extendida la utilización de energía solar en edificios autónomos.

Sistema Interconectado Nacional (SIN)

La idea es unir las generaciones de energía y también los consumos. En la Argentina abarca el 75% de los habitantes y el 60% del área geográfica del país. El sistema es un anillo donde trabajan en paralelo todos los generadores y de este anillo toma consumo todo el país conectado al anillo.

Ventajas

Planificación de la estructura de generación (tanto para consumo como para el mantenimiento).

Planificación del futuro de la estructura de generación.

El sistema es Fail – safe.

Desventajas

Costo del transporte (relación cantidad de usuarios – distancia transportada).

Efecto dominó.

Uso Racional de la Energía (URE)

En la parte residencial y comercial la evolución ha sido contraria al URE, todos los nuevos edificios son despilfarradores de energía transformados en “edificios inteligentes”. Los edificios nuevos son de vidrio, sin persianas, las paredes no son aislantes térmicos y de techos bajos. Entonces se gasta más dinero y energía en poner sistemas electrónicos para climatizado, sin luces prendidas innecesarias, etc. para racionalizar el consumo de dinero en confort. Esto también pasa, en menor medida, en la industria.

En nuestro país los edificios más usados para empresas son los menos adecuados en lugar de usar el de “diente de sierra” se usa el “parabólico” o el de “loza plana”.

Administración y organización de empresas

La empresa está inmersa en un medio que va cambiando y tiene más fuerza que la empresa, por lo tanto la historia demuestra que toda empresa que no se adapta a la evolución del medio termina desapareciendo. Esto explica la cantidad de formas de pensar acerca de la administración y organización de empresas.

(Insertar gráfico de escuelas de administración y organización)

Desde la revolución industrial hasta fines del S. XIX los embriones de unidades operativas más grandes que habían empezado a aparecer en los que había cambiado la relación entre el artesano y aprendices por la de patrón asalariado crecieron notablemente. En la segunda mitad del S. XIX había empresas muy grandes, casi comparables con las multinacionales de hoy, la diferencia era que, si bien eran núcleos operativos muy importantes, operaban dentro de un país especialmente en todo lo que eran las industrias clásicas (siderurgia, metalurgia y textil).

Si bien las empresas habían crecido y les iba muy bien la conducción no distaba mucho de las bases de la conducción artesanal, se basaba en la disciplina férrea con la figura fundamental del capataz y en pirámides de personal muy chatas y horizontales. Se hacía lo que se había venido haciendo, el conocimiento era práctico transmitido a través del tiempo que se iba mejorando pero desde el punto de vista práctico todo era prueba y error en la práctica. Como esto sucedía en plena etapa de la producción, el costo no tenía importancia. Una empresa así hoy desaparece, funcionaban por las condiciones propicias que había en la sociedad.

Por 1860, 1870 comienza a haber literatura y en algunas universidades empiezan algunas cátedras a pensar que eso no está bien, que eso no funciona. A partir de 1910, que empieza el cambio a la etapa de la venta, empiezan a pensar en unir la economía con la ingeniería. Aparecen algunos teóricos a los que no se los tiene muy en cuenta, por eso hasta fines del S. XIX la teoría de la conducción empresarial va por un camino y la práctica por otro, la gente sigue funcionando como pasaba en la época artesanal.

A fines del S. XIX las empresas comienzan a perder eficiencia a causa de la evolución de la gente, la migración de la gente a las ciudades, el comienzo de la educación y la salida del analfabetismo. El capataz pierde la facultad de ejercer la violencia con los asalariados y pierde “la magia”, el conocimiento práctico adquirido a través de los años y que no le contaban a nadie (p.e. conocer el material por la chispa que hace al ser amolado) por la aparición de elementos técnicos en la empresa.

Escuela Clásica

En 1896 hubo un congreso muy importante de ingeniería en USA (quizá el más importante del S. XIX) donde comienzan a aparecer personas que comienzan a hablar de este tema, uno de ellos es Taylor. Taylor logra, en las empresas donde trabaja, comenzar a aplicar lo que proponía teóricamente en el congreso y, en función de toda la actividad que desarrolla en dos empresas hidrometalúrgicas, con resultados sorprendentes. Las empresas mejoran su rendimiento y esto da nacimiento a la Escuela Clásica (otros nombres son Dirección Científica del Trabajo, Escuela Mecanicista, Taylorismo).

La principal idea es que la gente tiene que trabajar con un método estandarizado.

Taylor propone empezar a estudiar algunas cosas y dejar de hacerlas como se venían haciendo en la práctica, como esto da resultado se empieza a adoptar en muchas empresas. Por esto se dice que, a partir de 1900 la teoría y la práctica van juntas. Se la llama Mecanicista porque la doctrina imperante desde mediados del S. XIX en adelante es el positivismo (lo material es lo más importante), la teoría mecanicista es una consecuencia de la teoría básica (desde el punto de vista humano, el hombre es un engranaje más dentro del sistema). A partir de acá el hombre como ente lógico y pensante deja de existir.

Escuela Neoclásica

Es una continuidad histórica de la escuela clásica con pocas diferencias, el hombre sigue sin existir, pero empiezan a subir los pocos escalones que tiene la empresa en 1915~1920.

En esta época la evolución en la instrucción y social de la gente es bastante grande.

Escuela del Comportamiento Humano

A partir de un brote anticomunista en USA, el Gobierno estadounidense investiga a Taylor bajo el cargo de agitador. Aparte el método de Taylor había generado descontento entre los trabajadores y entre los empresarios. Entonces se promueven equipos universitarios de investigación para que investiguen que pasaba en una empresa cuando se aplicaba el Taylorismo. De uno de esos grupos surge la Escuela del Comportamiento Humano de la

mano de Elton Mayo. La idea era ir a una empresa y verificar que pasaba cuando se aplicaban las ideas de Taylor. El Hombre, erradicado por Taylor, vuelve a aparecer como un ente pensante por sí mismo.

Sociología Industrial

Cuando Moreno inventa la sociometría (una manera de medir las relaciones sociales) se comienzan a realizar investigaciones sociológicas en la industria y nace la Sociología Industrial. Es un complemento de la escuela del comportamiento humano, porque esta estudia el tema desde el punto de vista psicológico (individual) la sociología estudia lo mismo pero desde el punto grupal.

Escuela de la Teoría de la Organización (Conductista o de las Decisiones)

Después de la 2ª GM y de los cambios que ella trajo el enfoque cambió de supervisor / máquina / asalariado a empresa, al funcionamiento empresario. Esto aparece de la mano de Peter Drucker.

RR.HH.

Se pone el énfasis en las relaciones humanas, tanto en el plano individual de la satisfacción de necesidades como en el funcionamiento del grupo.

Teoría de la Contingencia

Un instituto de investigaciones sociales británico (Instituto Tavistok) investiga la relación contingente if → then. En teoría el mercado surge de acá, la empresa está en una posición de variable dependiente, tiene que hacer un diagnóstico y en función del diagnóstico actuar en consecuencia (principio del mercadeo).

Teoría General de los Sistemas

Von Bertalanffy propone como idea básica la unificación de las ciencias, para realizar esta unificación hay que discriminar entre lo que es y lo que no es un sistema y aplicar las soluciones que funcionan en un sistema a otro equivalente.

Escuela de sistemas

Toma cosas de TGS, de RR.HH., de Teoría de la Organización, de Teoría de la Contingencia y de Investigación Operativa. Aplica el PRAGMATISMO. Lo fundamental es el diagnóstico, para administrar una empresa hay que haberla diagnosticado.

Lo más importante que tiene hoy la empresa es la gente, pero acomodar a la empresa a que esa idea sea efectiva no es sencillo, en parte por la misma gente.

Escuela clásica

(Insertar gráfico de escuelas de administración y organización)

Taylor se encuentra con una multiplicidad de formas de trabajo que vienen de la escuela artesanal. Cada operario tenía su método de trabajo y sus herramientas personales. Taylor estudia cual es la mejor forma de hacer el trabajo y modifica herramientas. Aparte hace que la empresa le de las herramientas a la gente con lo que se asegura un buen herramental.

También mide los tiempos de producción normal si el asalariado producía menos que la producción normal lo echaban, sino le pagaban por producción y no por presencia (salario a destajo).

Otra de las cosas que hizo Taylor fue la estructura organizativa llamada Estructura Funcional Pura o de Taylor. En esta estructura hay, al nivel del capataz de línea, 7 capataces funcionales cada uno con una tarea específica, estos capataces funcionales son los primeros en la historia que empiezan a trabajar con conocimientos teóricos.

Los más importantes y conocidos eran:

- Afilado de herramientas.
- Métodos y tiempos.
- Planificación del trabajo.
- Mantenimiento de correas (primer trabajo de mantenimiento en la historia de la empresa industrial).

El error principal fue que todos los capataces funcionales tenían mando sobre los asalariados.

Este es el primer cambio a la estructura lineal que venía de la época artesanal.

Esta organización, con la modificación que los funcionales no mandan, es la que se usa hoy en día.

Fuera de USA, sólo se ve esto en Francia de la mano de Henri Fayol. A Fayol se le deben varias cosas, entre las más importantes son dos:

- *La acepción que se le da en Ingeniería Industrial a administración:* una organización es un grupo de personas y para que esa organización funcione, ese grupo tiene que tener una serie de elementos

básicos. Fayol dice que un grupo organizado es aquel que tiene objetivos claramente definidos, medios claramente especificados, personal idóneo y mecanismos de control; entonces el administrador es aquel que define los objetivos, especifica los medios, logra el personal idóneo y crea los mecanismos de control. Si el objetivo es que la empresa funcione, todos deben aportar administración en mayor o menor medida de acuerdo a su cargo o nivel en la empresa.

- *Los principios de Fayol:* eran 14 pero los más fundamentales son:
 - Unidad de mando: una persona tiene que tener un jefe y sólo uno.
 - Delegación de trabajo y autoridad: la empresa crece y la gente tiene más trabajo, cuando el trabajo lo excede, el capataz tiene que nombrar un subordinado.
 - Tramo de control: La cantidad de subordinados directos es inversamente proporcional a la complejidad del trabajo.

Mal usados los principios de Fayol dieron lugar a la nueva pirámide de trabajo.

La Escuela Clásica se dividió en dos grandes grupos Escuela Clásica Técnica (Taylor) y Escuela Clásica Administrativa (Fayol).

Escuela neoclásica

(Insertar gráfico de escuelas de administración y organización)

Es una continuidad en la doctrina básica y en lo que se realiza. Sus impulsores son Gantt, Alfort, Gilbreth. La principal diferencia era que Taylor trabajó en el fondo de la pirámide, los trabajos de Taylor se centraban en el costo directo (mdo, materias primas); la escuela neoclásica llevó parte de las ideas a niveles superiores de la pirámide.

Entre la escuela clásica y la neoclásica comienza a aparecer un desachataamiento de la pirámide y, de la mano de los principios de Fayol, comienza a aparecer una segunda línea, los puestos intermedios entre el dueño y el principal responsable operativo de la empresa y la gente. Es en estos puestos en los que se comienza a aplicar las ideas de la escuela clásica.

Sigue siendo mecanicista desde el punto humano. Se empiezan a complementar una cantidad de cosas que se terminarán de apreciar en la escuela de comportamiento humano. Se comienza a estudiar la fatiga en el trabajo. A diferencia de Taylor que sólo incorporaba los factores Método y Tiempo, en la escuela neoclásica se empieza a incorporar la incidencia de la iluminación, la incidencia de la pintura, etc. una serie de factores periféricos que inciden en el trabajo pero que tienen que ver con la productividad.

La escuela neoclásica es una ampliación, una profundización con las mismas bases de trabajo de lo que venían haciendo en la escuela clásica.

Escuela del comportamiento humano

A raíz de los problemas tanto en el cuerpo laboral como en las empresas que había suscitado el Taylorismo, los EE.UU. empiezan a investigar como impactaban dichas ideas en las empresas, ver si tienen sentido, si valen la pena, etc. lo que hacen es subvencionar a varias universidades para que formen equipos de investigación y estos equipos hagan trabajo de campo. De uno de los equipos (en el que trabaja Elton Mayo) surge la escuela del comportamiento humano.

Este equipo empieza a actuar a principios de la década del '20 en una fábrica de componentes para equipos telefónicos. Dicha investigación consta de la realización de una serie de pruebas. Inicialmente comienzan hablando y explicándole a la gente que es lo que se va a hacer y buscando participantes voluntarios y se realizan los trabajos de campo.

Eventualmente el grupo de investigación detecta que la productividad no sólo depende de las motivaciones materiales en cuanto a la situación del lugar de trabajo. Aquí es en donde empieza todo el análisis de la Escuela del Comportamiento Humano. Cuando el experimento da resultados contradictorios empieza una serie de entrevistas con los participantes y descubren nuevamente al Ser Humano, como ente con personalidad y lógica propia. De las entrevistas surge que aparte de las motivaciones materiales (salario, condiciones de trabajo, iluminación, confort, método, tiempo, etc.) existen las motivaciones no materiales (que en el caso del estudio resultaron porque toda la gente que participó era la primera vez que participaba voluntariamente de algo y alguien les decía que es lo que tenían que hacer, este grupo de gente se sintió participe de parte del trabajo). De la escuela de comportamiento humano surge el reconocimiento que la motivación tiene dos factores básicos y concluye que hay que intentar que rever la forma de conducción. Aquí comienza la muerte del capataz (disciplina y conocimiento del oficio) y el nacimiento del supervisor (conocimiento del oficio, condiciones de relación con la gente). El estudio es de índole psicológico, estudia al individuo dentro del grupo sin entrar mucho al grupo.

Sociología industrial

Es una corriente complementaria a la escuela del comportamiento humano. Se estudian los mismos temas pero desde la óptica del grupo (influencia del grupo, conducción del grupo, elementos básicos de conducción del grupo). Junto a la escuela del comportamiento humano se completa el análisis de las organizaciones empresarias desde el punto de vista humano.

A partir de la década del '40~'50 aparecen una cantidad de personas que no estudian la empresa, sino que van a estudiar la psicología en general y la empresa va a empezar a aprovechar eso.

El primer análisis psicológico se hace en la industria, la sociología empieza a aplicarse en la industria pero después se separan de la industria.

La evolución de la sociología industrial y de la escuela de comportamiento humano da lugar a la Escuela o a la Visión de la empresa desde el punto de vista de las Relaciones Humanas.

Escuela de teoría de la organización (ó de las decisiones ó conductista)

Sus autores principales son Drucker, Koontz, Simon, Argyris, etc. Después de la 2ª GM hay una evolución notable en la tecnología, en la velocidad de la comunicación, de la información, del transporte, hay cambios geopolíticos en el mundo, etc. Esta gente ve que las decisiones no se pueden tomar al mismo ritmo y velocidad que las venían tomando hasta ese momento (hasta ese entonces las empresas eran elefantes, muy seguras pero tardan mucho tiempo en tomar una decisión). Por otro lado, el mundo estaba muy bien dividido económicamente, había competencia interna entre empresas pero no había competencia internacional. También influía que como las pirámides eran altas y las decisiones se tomaban en la cúpula, lo que ralentizaba la toma de decisiones.

La idea fundamental es tomar rápido las decisiones lo que acarrea dos problemas: que la empresa se diera cuenta que tenía que tomarlas rápido y que cada nivel tenía que tomar por sí mismo las decisiones que le incumbían. El problema que notan es que se le están delegando cosas al hombre, pero el hombre no va a hacer siempre lo que la dirigencia cree que tiene que hacer.

Aquí Drucker crea la "dirección por objetivos", que, básicamente, es hacer con el gerente lo mismo que hizo Taylor con el operario.

Teoría de la contingencia

Desarrollada por el Instituto de Investigaciones Sociales Tavistock (UK) conocida como Relación Contingente if → then, que implica siempre diagnosticar primero. Las acciones salen en función de primero intentar diagnosticar primero el problema, la solución, el escenario y desde el punto de vista relación empresa – medio es uno de los cimientos de la aparición del mercado. La empresa está como variable dependiente de el medio (el mercado).

Teoría general de sistemas

Desarrollada por Von Bertalanffy (biólogo) que, a través de sus estudios, propone una teoría en la que, definido un sistema, individualizado un sistema, estudiado un sistema y habiendo encontrado conclusiones (porque funciona de esa manera, cuando funciona mal, cuando funciona bien) todas las conclusiones se pueden aplicar en cualquier otro sistema. La idea principal es la unificación de los distintos campos científicos.

Escuela de administración por sistemas

Toma conceptos de varias teorías y escuelas, toma de recursos humanos, de teoría de la organización (la parte de las decisiones y de la dirección por objetivos), de teoría de la contingencia (la relación contingente) y de teoría general de sistemas (todo lo visto en Pensamiento Sistémico).

Cultura empresarial

(Insertar gráfico de cultura empresarial)

La empresa es un sistema abierto conformado por tres subsistemas esenciales o básicos: Operaciones, Comercial y Finanzas apoyados en tres subsistemas de apoyo: Información, Dirección y Gestión y RR. HH..

La empresa está inserta en un medio que está formado por el mercado consumidor, el mercado proveedor, el estado, la sociedad, la competencia.

Otro enfoque desde el punto sistémico es la concepción de la empresa por dos subsistemas: uno técnico y uno social. El subsistema social va a crear una cultura propia. La cultura es la salida del embudo de la convivencia

de un grupo de personas, cada grupo va desarrollando elementos propios con connotaciones particulares por más que tenga relaciones intergrupales.

Los macrofactores que forman la cultura son las inquietudes y cultura personal de:

- Los dueños
- Los directivos
- El personal
- Los proveedores
- Los consumidores

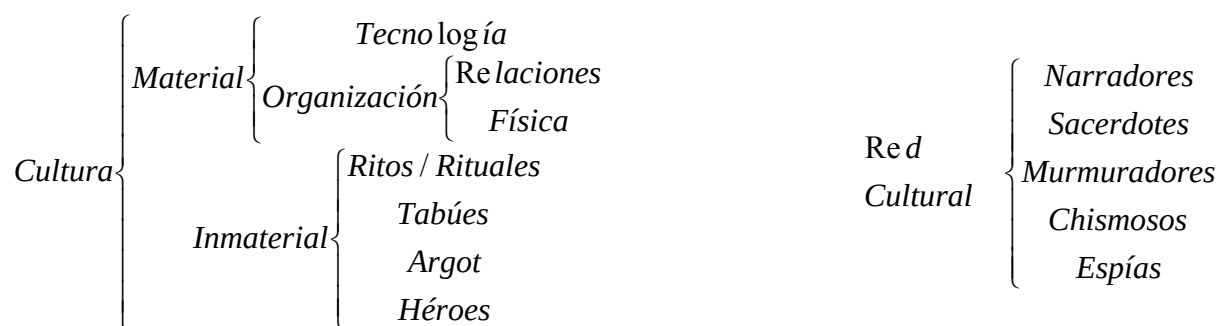
En mayor o menor grado estos son los factores directos o de todos los días. Los indirectos son:

- El Estado
- Las costumbres de la sociedad

Estos elementos (los indirectos) si se pueden integrar se integran y sino se aíslan y se sigue adelante. El catalizador de todo esto, el que va a determinar realmente la conformación de una cultura, es el tiempo. Los elementos de la cultura se ven en empresas de más de 10 años generalmente.

Cualquier grupo social, al cabo de un cierto tiempo, va generando una cultura propia con características específicas que lo diferencian de otros grupos.

La cultura se ve a través de ciertos elementos de dos tipos: materiales e inmateriales.



Los **materiales** se componen del *nivel de tecnologías* que se desarrolla en la empresa porque generan distintos tipos de gente dentro de la empresa y de la *organización* de la misma, que se puede separar en dos elementos: las relaciones a nivel formal (es como la empresa quiere que la gente funcione en relación al trabajo, comúnmente es el organigrama) y el ambiente físico de trabajo (es como la empresa desea que los empleados se relacionen entre ellos).

La empresa quiere que la relación entre sus empleados sea la Prescripta (escrita o no, es la organización formal o cadena de mando), pero las relaciones que se dan son las Reales (son las que se dan en realidad por estar los cargos cubiertos por personas). El problema principal son las relaciones Percibidas (o sea como percibe la gente las relaciones).

En la percepción surge una separación entre las relaciones, ellas pueden ser deseadas o rechazadas (esto genera una estructura informal dentro de la empresa). Si las relaciones percibidas son deseadas, la empresa funciona razonablemente bien. Si, en cambio, son rechazadas, la empresa también puede llegar a funcionar bien, pero se puede generar una estructura u organización informal que es como en realidad la gente está trabajando (es a través de la cual la gente funciona y se comunica) si la estructura informal es mejor que la formal quedan dos caminos dejar que funcione como informal o formalizarla (ejemplo, los círculos de calidad japoneses).

El deseo o rechazo de una relación se puede dar por una cantidad enorme de cosas a saber: preferencias personales, presiones, patrones de interacción individual y grupal, capacidades personales, lucha de poderes, etc. son todos los elementos que hacen que la relación entre dos o mas personas o grupos dentro de la organización, funcionen acoplados (relaciones deseadas) o no acoplados (relaciones rechazadas).

Lo **inmaterial** es lo más difícil de ver se componen de los *ritos y rituales* que tiene la empresa (ejemplo el reloj de los 25 años), *tabúes* (que es lo que no se puede hacer pero que no está escrito en ningún lado, ejemplo el largo del pelo), *argot* (lenguaje interno de la empresa), *héroes* (son los que actuaron en su momento salvando la empresa de alguna catástrofe o similares).

Red cultural de la empresa

- **Narradores:** están en niveles altos de la empresa y son los que preservan y transmiten los ritos y rituales de la empresa (suelen ser nefastos para la empresa porque trabajan de narradores en lugar de lo que les corresponde), pueden ser buenos, neutros o malos.
- **Sacerdotes:** similares a los narradores pero en niveles medios/bajos.
- **Murmuradores:** es una persona que está muy bien relacionada con uno o varios jefes y son los que desparrraman lo que quiere la dirección o los mandos altos. Se mueven en niveles altos de la empresa. Generalmente son perjudiciales para la empresa.
- **Chismosos:** similares a los murmuradores pero en niveles medios/bajos.
- **Espías:** informan a los puestos superiores informalmente de lo que pasa en los niveles inferiores.

Todo esto termina en dos posibles tipos de cultura POSITIVA (ó FUERTE) ó NEGATIVA (ó DEBIL). La cultura débil genera compartimientos estancos, en conducta programada, en falta de información, desconfianza, falta de compromiso, etc.

El problema principal aparece cuando la empresa debe adaptarse a un cambio, a una modificación de estructuras. Cuando una empresa con cultura POSITIVA tiene que afrontar un cambio, sólo va a tener que enfrentarse y vencer es la resistencia natural a los cambios, esto le va a llevar un tiempo pero va a ser breve. Una empresa con cultura NEGATIVA también tiene que enfrentarse a la oposición calculada del personal y el transitorio va a ser larguísimo o, en el peor de los casos, tender al infinito.

Desarrollo organizacional

(Insertar gráfico de desarrollo organizacional)

Es una herramienta para tratar de modificar y mejorar la cultura de la empresa. Nace fundamentalmente para las clínicas estadounidenses.

Principios básicos:

- Esto NO es un programa, no tiene comienzo, plan de acción y final, esto empieza y no se acaba porque es una idea de “como trabajar”.
- Requiere el compromiso de TODO el personal desde el puesto más bajo al más alto. Si alguien de los niveles inferiores no se involucra, genera problemas pero poco graves, ahora, si no se involucra alguien que está en los niveles superiores genera fallas muy graves.
- NO hay conducción, se necesitan facilitadores para hacer trabajar los grupos. Se hacen capacitaciones de técnicas de trabajo en grupo y se pone a alguien que conozca del tema para poder adecuar el grupo, para guiarlo, NO para dirigirlo

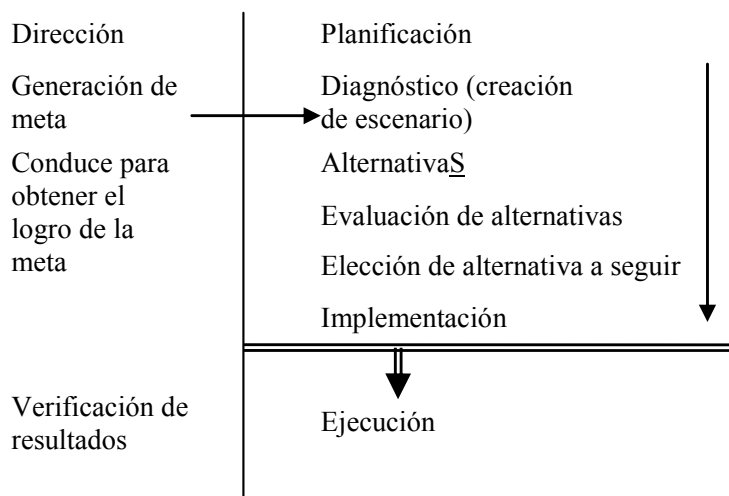
Objetivos:

- Resolver problemas personales
- Resolver problemas grupales
- Resolver problemas interpersonales
- Resolver problemas intergrupales
- Aumentar los niveles de credibilidad
- Aumentar los niveles de confianza
- Fomentar la confrontación de problemas
- Fomentar la apertura
- Fomentar la responsabilidad personal y grupal

Para sistemas todas las relaciones y procedimientos que hay en la empresa son procesos, de todos los procesos que se cumplen los más importantes son el de dirección (conducción) y el de planificación.

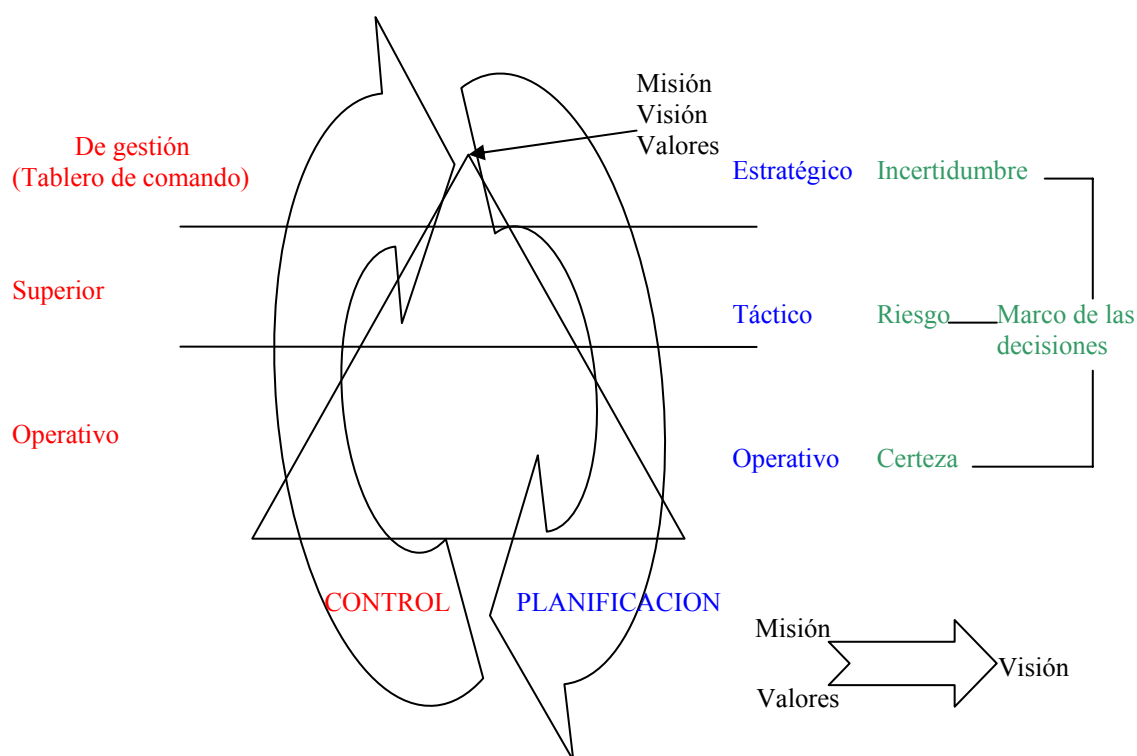
El proceso completo comienza con la generación de una meta por parte de la dirección y esto genera una cantidad de actividades que deben realizarse en un orden jerárquico para poder alcanzar dicha meta. Lo primero es realizar un diagnóstico que implica generar escenarios posibles. Luego se generan alternativas (deben plantearse varias alternativas posibles NO una sola) y se las debe evaluar y decidirse por una. Al haber elegido la alternativa a seguir hay que darle una forma de implementación, lo que concluye con el proceso de planificación y lleva esto a la ejecución (alguien debe ocuparse de fabricar el producto y hacer las tareas físicas). La dirección, mientras planificación desarrolla su proceso, debe continuar conduciendo para alcanzar el logro de lo planificado. Una vez realizado el proyecto, la dirección debe realizar la verificación de resultados.

Esto tiene bastante que ver con lo que decía Fayol de un grupo organizado.
Esto NO es una estructura, es como debería encararse el proceso.



Sucesivos ciclos de planeamiento y control

Es uno de los engranajes fundamentales del funcionamiento empresarial. Control no habla del control de la gente, sino del control de los procesos (termina en el tablero de comando).



La estructura empresarial está dividida en tres sectores: dirección, mandos medios y parte técnica (base). La sucesión de ciclos de planeamiento y control ocurre continuamente en la empresa, en algunos casos bastante estudiada y analíticamente y en otros con menos análisis y profundidad, pero, en definitiva, esto sucede continuamente.

Misión: Razón fundamental por la cual fue creada la empresa

Visión: A donde quiere ir y estar en el futuro la empresa

Valores: Principios de la empresa compartidos por todo el personal

Planificación

Todo arranca en la política básica de la empresa, hoy dividida y llamada Misión, Visión, Valores.

El primer nivel de planificación es el nivel estratégico, es el nivel de largo plazo y el más peligroso puesto que un error aquí puede hacer desaparecer a la empresa y donde se deciden los objetivos generales (mínimo 10 años).

El segundo nivel de planificación es el nivel táctico, es el nivel de mediano plazo, define las maneras para poder llegar al objetivo general (2 ó 3 años).

El tercer nivel de planificación es el nivel operativo, es el nivel de corto plazo y define como se cumple el objetivo que sale del nivel táctico.

En los tres niveles se lleva a cabo el proceso de planificación antes visto pero cada uno con su eje temporal y su profundidad.

Se dice que las decisiones que se toman en el nivel estratégico se toman en un marco de incertidumbre, es decir no hay nada que asegure que lo que se está haciendo es correcto o no. Muchas veces el problema en las empresas es que se toman decisiones a nivel táctico como si fueran estratégicas, y esto es gravísimo.

En el nivel táctico las decisiones se toman en un marco de riesgo y en el nivel operativo se trabaja en un marco de certezas.

Control

Control operativo son los controles seccionales en los que se verifican la concreción de las tareas en el período de tiempo dado, puede ser diario, semanal, etc. los resultados son de unidades físicas, planificado vs. real y seccionado (separado por las secciones que formen los departamentos fabriles de la empresa). No aparecen valores monetarios sólo físicos.

A fin de mes, todos los controles operativos se juntan y dan forma al resultado departamental y al control superior. Este control da resultados económicos y físicos. En algunas empresas cada jefe de sección recibe una realimentación acerca de cuanto contribuyó su sector en la economía de la empresa.

A fin de período se realiza el control de gestión (o tablero de comando) que sintetiza toda la información en una cantidad reducida de índices que dicen como funciona la empresa (7~10 índices aprox.) contra los objetivos generales originales.

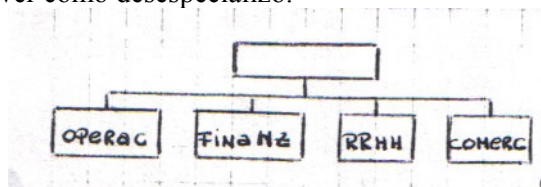
Estructura organizativa

Es la columna vertebral de la empresa, es un sistema de relaciones como nosotros querríamos que fuesen las relaciones de trabajo entre la gente.

El primer paso es realizar un diagnóstico en función de la información que tenemos (tamaño de la empresa, cantidad de gente, etc.).

El diseño tiene 2 pasos básicos:

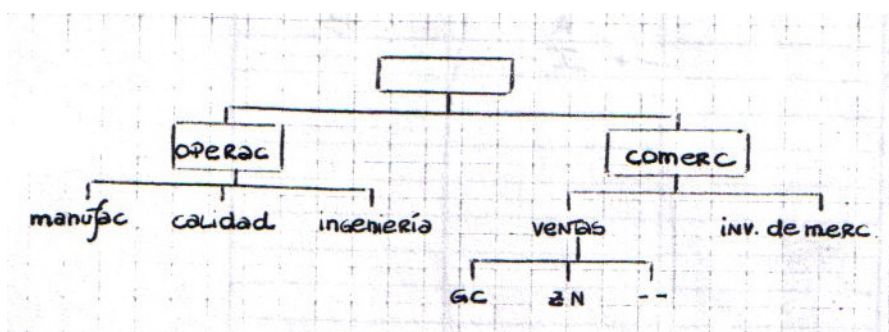
Estructura horizontal: tiene el problema de división y agrupamiento, tiene que ver con el tamaño de la empresa. En una empresa mediana a grande vamos a realizar una división por función o profesión. Esto surge en la primera parte de la especialización y es lo que se critica hoy, no hay que confundir la especialización por funciones con un mayor o menor control sobre la gente. Cuando la empresa tiene un cierto tamaño no es efectivo que una persona pueda dominar todas estas funciones, entonces hago la especialización. Si estoy diseñando una PyME tengo que ver como desespecializo.



En función del tamaño de la empresa tengo que ver hasta donde puedo especializar. Si la empresa es muy grande o crece aparece la Estructuración vertical, ambas son hijas de la especialización.

Estructura vertical: la empresa tiene un movimiento tan importante que no es posible que haya alguien que domine todos los temas de la operación, entonces la vamos a subdividir en manufactura, calidad, ingeniería, etc.; es decir, vamos a ir subdividiendo cada una de esas áreas iniciales de la horizontal. Acá estamos en la especialización dentro de la función o de la profesión.

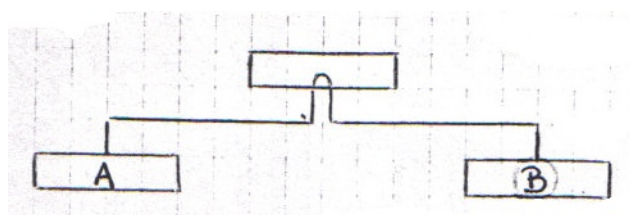
Esto sigue dependiendo del tamaño de la empresa



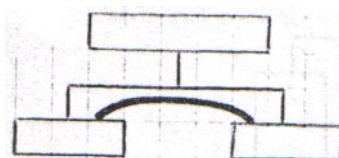
Evolución de las estructuras

La estructura típica más antigua es donde tenemos una sola relación de trabajo entre la gente, la relación mando – obediencia, implica que entre A y B no hay relación directa, no hay relación horizontal en esta empresa. Esta estructura se llama *LINEAL, MILITAR ó JERÁRQUICA PURA*.

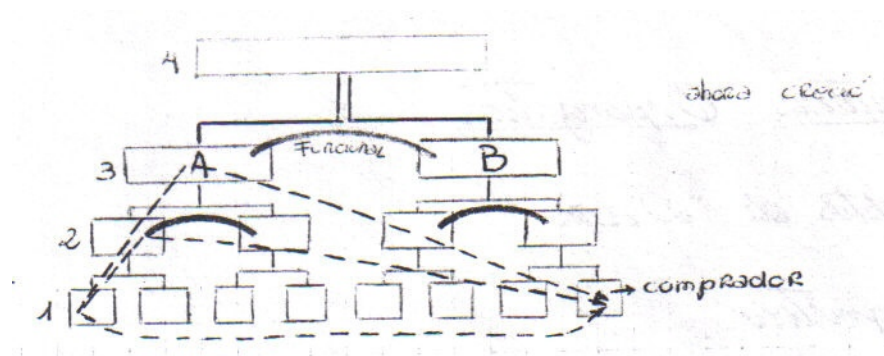
En determinada dimensión empresaria puede funcionar, pero si las empresas crecen voy a tener cada vez más gente.



Por eso paso a la estructura *LINEAL FUNCIONAL ó FUNCIONAL MODERNA*, la diferencia fundamental es que va a aparecer otra función por razones de trabajo. Vamos a tener una relación jerárquica y una funcional, la relación funcional permite que A y B realicen todas sus relaciones de trabajo sin acudir al jefe, siempre y cuando no tengan problemas. Esto empieza a ser más flexible, más rápido; cuando esta estructura crece, esta relación funcional se va a producir en cualquier lugar donde haya relaciones de trabajo y no tiene que pasar por la jefatura correspondiente.



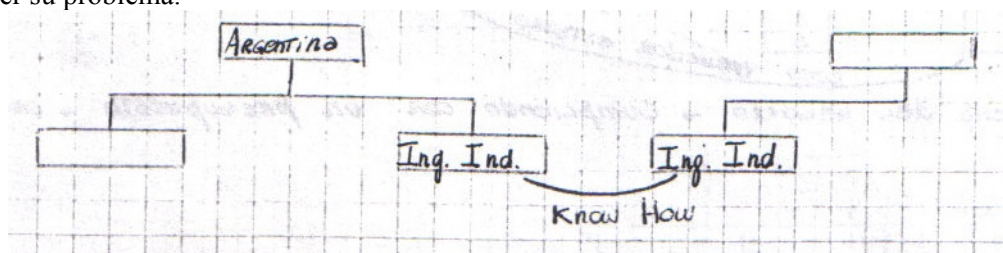
Si a esta estructura le aplicamos el principio de Fayol lograríamos sacar una cantidad enorme de movimientos dentro de esta línea de comunicaciones, estamos posibilitando que la gente tome decisiones en el nivel en el que están.



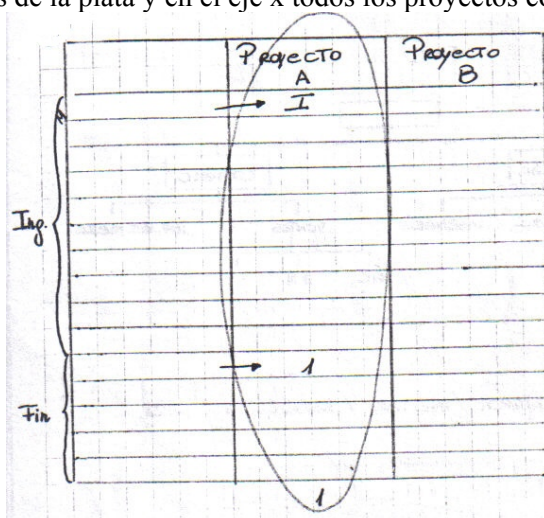
Sobre esta estructura hay dos posibilidades que pueden agregarse estructura *LINEAL FUNCIONAL ó MODERNA CON COMITÉS*, el comité intentaba más que solucionar un problema dar lugar a cierta posibilidad de que la gente se sintiera integrada en la empresa. Ese comité estaba integrado por jefes, supervisores y operarios de distinta categoría dentro de la empresa pero pares dentro del comité. Dura conformado hasta emitir un asesoramiento para resolver el problema.

Otra posibilidad es la incorporación de la *DOBLE SUPERVISIÓN* en donde el responsable del departamento depende jerárquicamente del gerente de la planta y funcionalmente del jefe en la casa matriz. La parte funcional es el know how, o sea el departamento central lo que hace es coordinar que todos los departamentos cooperen con las mismas herramientas, procedimientos, etc. de modo de estandarizar la tarea. Por otra parte se recibe la información de lo que se ha hecho en todas las fábricas y con esto se gana mucho en efectividad porque un

problema mejor resuelto en algún lugar sirve para que nadie pierda tiempo en otro y tenga una idea de que modo pueda resolver su problema.

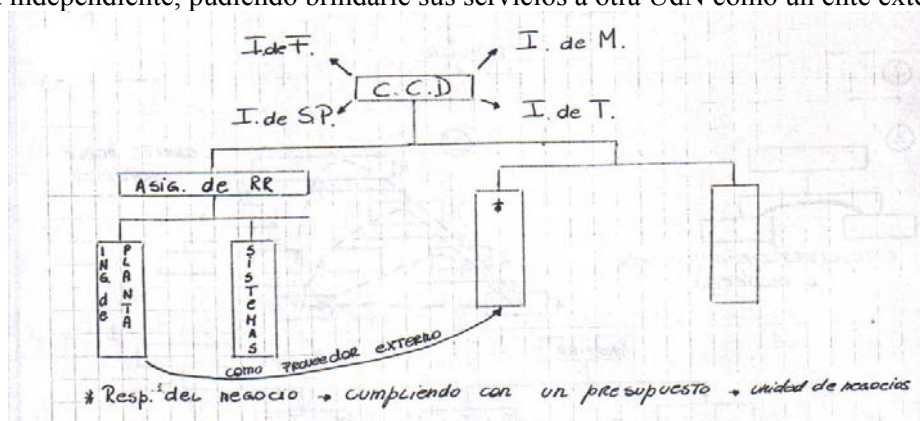


Otra forma es la mal llamada estructura *MATRICIAL*. No es en realidad una estructura real de la empresa, se va sacando de la estructura gente de cada uno de los lugares donde les parece conveniente para cubrir el proyecto A, el proyecto B, etc. Se llama matricial porque al final voy a tener una matriz donde tengo en el eje y todos los puestos de los distintos sectores de la plata y en el eje x todos los proyectos con los cuales estoy trabajando.



La última estructura que veremos es la *UNIDAD DE NEGOCIOS*. La idea básica de las unidades de negocios (que es la que más se asemeja a las ideas básicas de sistemas) tiene las siguientes características:

- La empresa es dirigida por un Concejo Central de Dirección. Esto es un cambio muy importante desde el punto de vista filosófico del funcionamiento de una empresa. Está compuesto por un director financiero, un director comercial y un director de operaciones. Estos están para traer más negocios, para conducir a la empresa, entonces de acá están colgados todos los equipos staff de servicios (investigación de mercado, evolución de tecnologías, evolución de los mercados financieros y evolución política, social y económica). Y el director se ocupa de hacer que la empresa funcione.
- Un grupo de Asignación de Recursos que es el que realiza la planta, le pone la gente que va a manejar una cantidad de negocios, le pone todos los elementos y entonces aparece la Unidad de Negocios.
- Las Unidades de Negocios así constituidas tienen un responsable que es el responsable comercial e industrial y que debe cumplir con un presupuesto. Con esto cada UdN se comporta como si fuese una empresa independiente, pudiendo brindarle sus servicios a otra UdN como un ente externo.

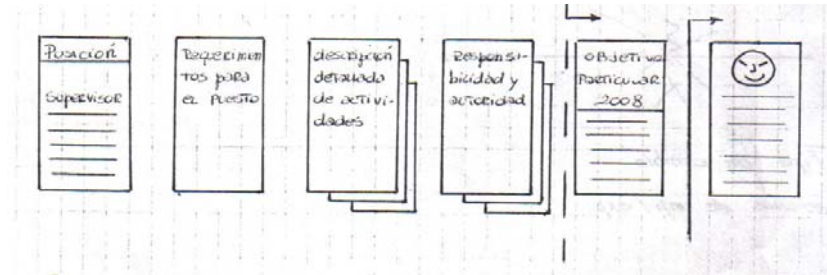


Para que la gente sepa como pretendemos que trabaje está el *MANUAL DE ORGANIZACIÓN*, que se divide en tres componentes:

- Organigrama funcional
- Manual de funciones
- Manual de procedimientos

Organigrama funcional: es una representación muy sintética de la estructura organizativa donde figuran las líneas de mando – obediencia o jerárquicas y los puestos que existen en esa empresa.

Manual de funciones: contiene varias páginas. La primera dice que posición es, quien lo supervisa, a quien supervisa y una descripción sintética de cual es la actividad en ese puesto; siguen (en otra página) los requerimientos para el puesto; luego una descripción detallada de actividades; todo lo que tiene que ver con responsabilidades y autoridad; los objetivos parciales (gracias a Drucker, típicamente norteamericano) y el currículum.



Manual de procedimientos: todos los procedimientos que vinculan a las personas de distintos segmentos.

Globalización

El tema es el intercambio de bienes y servicios entre distintos países. Se pueden producir distintas normas, el intercambio clásico antes de los 80's era por medio de restricciones al comercio internacional dadas por el tipo de cambio o por los derechos de importación / exportación. La globalización lo que impulsa es la desaparición de cualquier barrera que entorpezca esta circulación de bienes.

Es un tema empresarial y un problema técnico desde el punto de vista de la ingeniería. No se puede competir si no se exporta.

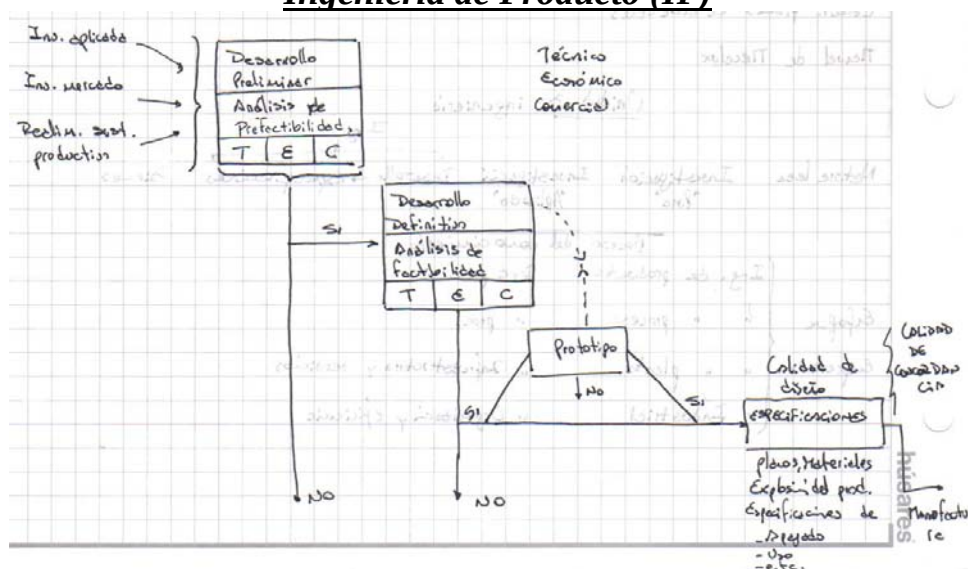
Ingeniería de la empresa

En el campo del conocimiento partimos de la Naturaleza, el hombre ha intentado siempre de entender los hechos que lo rodean y por que suceden de determinada manera. Ese conocimiento se alcanza a través de lo que llamamos Investigación Pura. La investigación pura no tiene consecuencias en objetivos materiales, su único objetivo es el conocimiento, desentrañar los procesos naturales, pero en el camino van apareciendo datos, elementos, consecuencias que se pueden utilizar en un producto; entonces la Investigación Aplicada toma estos datos en función de para quien trabaja y va a tratar de continuar esa investigación pero ya en función de obtener un resultado práctico de acuerdo a que es lo que produce la empresa.

Las empresas muy grandes tienen sus propios laboratorios de investigación aplicada o bien subvencionan universidades o centros científicos para realizar esas investigaciones.

La Ingeniería verifica si esto que se pudo lograr a nivel de laboratorio se puede lograr a nivel fabril y da todos los datos necesarios para que la empresa pueda decidir si lo hace o no. Entonces la ingeniería baja el laboratorio a la planta para saber si se puede y dar los datos para que la empresa pueda analizar si comercial y económicamente tiene sentido, si esto es así, la ingeniería va a completar el trabajo volcando todo en determinadas normas como para que la planta pueda fabricar ese producto.

Ingeniería de Producto (IP)



Inputs:

Investigación aplicada: en las empresas muy grandes voy a tener laboratorios o universidades para realizar este tipo de actividades, los datos van a tener que ser procesados por ingeniería.

Investigación de mercado: no es una herramienta de ingeniería, los datos se los da comercial a ingeniería.

Realimentación del sistema productivo: es el trabajo normal, los cambios en el producto.

En el primer paso IP con pocos datos, en el menor tiempo posible y gastando lo menos posible tiene que ser capaz de dar todos los elementos de juicio como para saber si vale la pena seguir gastando en este proyecto o no. Todo aquello que no se pueda producir por no tener rédito para la empresa tendría que ser detectado acá, o sea, se tiene que hacer un desarrollo preliminar que tiene que ser suficiente para determinar las bases de un análisis de prefactibilidad técnico, económico y comercial.

En el segundo paso empezamos a gastar dinero haciendo análisis a fondo. Esto lleva tiempo y bastante dinero y se puede llegar a producir que cuando se haga el análisis de factibilidad aparezca algo que no funcione y pueda traer problemas. Ahora bien, cuanto más me alejo de los bienes de consumo durable hacia los bienes de capital, más requiero hacer uno o varios prototipos y probarlos.

Supongamos que todo salió bien, entonces vamos a hacer las especificaciones: los planos, la lista de material, la explosión de productos, las especificaciones de armado, control, funcionamiento; es decir todo el paquete como para que el jefe de manufactura pueda fabricar el producto.

Cuando terminamos las especificaciones vemos si hemos o no logrado "Calidad de diseño". Esto se logra cuando el diseño se adapta a las expectativas que tenía el mercado.

Fabricamos el producto con ese diseño y entonces vemos si tiene "Calidad de concordancia". Esto se logra cuando el producto coincide con las especificaciones.

Si tenemos calidad de diseño y de concordancia el producto es el que quería la gente.

Ciclo de vida

Hasta finales de la década del '70 la empresa diseñaba un producto, lo fabricaba y su permanencia en el mercado estaba determinada por la evolución tecnológica, por el comportamiento en el mercado, etc.

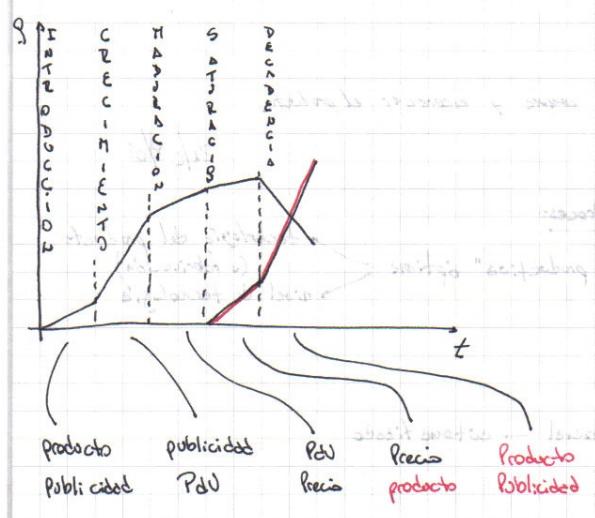
A partir de la década del '70 comienza una nueva estrategia comercial, el producto nace con un ciclo de vida predeterminado. Ese producto va a salir al mercado con un diseño y la empresa a previsto que la venta va a ser de esta manera y va a estar en el mercado tanto tiempo.

Un detalle es que el producto tiene que durar aproximadamente lo mismo que el tiempo que va a estar en el mercado y se tiene que lograr que el elemento más importante sea el que falle.

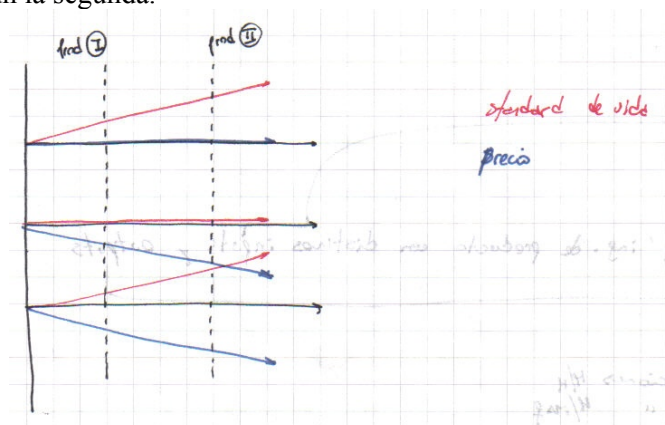
El ciclo de vida está dividido en cinco fases y cada fase está caracterizada por una combinación de lo que se conoce como estrategia de las 4P:

- **Introducción:** es la entrada del producto al mercado. La estrategia dominante es que lo más importante es el Producto, saber si va a andar o no y luego viene la Publicidad para no darme a conocer si el producto es malo.
- **Crecimiento:** es la etapa de la penetración al mercado. Acá primero se hace Publicidad y luego me interesa donde se vende, es decir los Puestos de venta.
- **Maduración:** en esta etapa lo compra toda la gente que podía comprarlo. Quiero venderlo en cualquier lado, entonces me centro en los Puestos de venta y luego en el Precio
- **Saturación:** acá ya cuesta venderlo, entonces lo primero que me importa es el Precio y luego el Producto que viene, porque lo uso al viejo para introducir al nuevo y al nuevo para rematar lo que queda del viejo
- **Decadencia:** es la etapa donde liquido los saldos. Se superpone a la etapa de Introducción del producto nuevo.

Al cliente nunca se le va a descomponer el equipo porque antes de llegar a la etapa de la decadencia (que es cuando el equipo está diseñado para fallar) tiene uno nuevo y mejor en el mercado, entonces hace el reemplazo.



Hay tres formas de reemplazar un producto por otro y es por la combinación de precio y estándar de vida que brinda, siendo la más común la segunda.



Conformación del sector de cambio (Ingeniería de valor)

Comercial fija el precio del producto (que sale de la investigación de mercado). El precio es lo que llamamos valor de “cambio o intercambio” y es lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto en determinadas condiciones. Tiene dos aspectos fundamentales:

- La estimación que vamos a darle del valor de uso
- La estimación que vamos a darle al valor de estima

El valor de cambio es la suma de ambos. También tenemos un valor numérico que está del lado industrial, es el valor de costo.

IP va a transformar el valor de uso y el de estima en los dos componentes básicos de un producto que son:

Función principal: es la que caracteriza al producto, si no existe no hay producto.

Función secundaria: es la que puede motivar la compra y es la que puede encarecer el producto. Si en el producto tiene mucha participación el valor de estima tengo que encarecerlo aún en contra mía porque si no le doy determinado nivel de precio no lo vendo.

Ingeniería de Proceso (IPr)

Desarrollo y especificaciones del proceso. Objetivo: diseño de una configuración productiva óptima. CP es la forma, el equipamiento y como esta organizado el equipamiento para realizar el producto.

CP está formado por 2 elementos:

Tecnología del proceso o de fabricación: Es la que IPr tiene que definir en función del producto y de sus características y de su utilización. Esta relacionado con la mejor performance posible del producto. (Si vamos a hacer muebles vamos a utilizar tecnología que tiene que ver con la madera).

No es solamente el producto sino para que sirve, como se va a utilizar, cuales son los esfuerzos que ese producto va a sufrir en su vida.

Entonces, por un lado, lo 1ro que IPr define es que tipo de tecnología vamos a usar.

Una vez definida la tecnología, definimos el nivel de tecnología (desde artesanal hasta automatizado).

La diferencia con Ingeniería de Producto son los inputs y los outputs, es decir con que se alimenta IPr, se alimenta con algunas cosas similares a Ingeniería de Prod:

Investigación de mercado de las tecnologías (de acuerdo al tipo de empresa, las empresas muy grandes hacen su propio desarrollo de equipamiento, las más chicas investigan como evoluciona la tecnología disponible en el mercado para incorporarla en sus procesos).

Obviamente, lo más común, sería lo que viene de Ingeniería de Producto (modificaciones, productos nuevos, etc.)

Finalmente la de rutina, que es la realimentación del sistema productivo, de la misma manera que lo habíamos visto en producto.

Los Inputs fundamentales son (P) Producto / Variedad, (Q) Cantidad / Serie, (p) Precio de venta estimado por la gente de comercial. Cuando entramos en IPr tiene mucha importancia la doble significación de P, que significa Producto y Variedad, es decir, ¿nosotros vamos a fabricar un producto, un solo modelo o un producto y varios modelos o varios productos?

Si lo que varía es una característica del modelo (ejemplo: color) son varios modelos; si varía una característica del producto (ejemplo: tamaño) son varios productos.

Pero como los productos son todos de la misma familia (ej: heladeras) es muy probable que pasen todas por las mismas máquinas. A IPr le interesa el producto y la variedad que va a tener ese producto. Por eso se agrega (q) Lote, porque Q es lo que comercial piensa que va a vender en un período. Q va a estar partido en q por la variedad que se fabrica.

El procedimiento es exactamente el mismo y, en realidad, está haciéndose conjuntamente con el de producto.

Las especificaciones son distintas a las de Ing. de Producto, acá tenemos:

Hoja de ruta: como se van a ir haciendo las operaciones en forma sucesiva.

Métodos y tiempos: de las operaciones Hombre, de las operaciones Máquina y de la preparación de máquinas.

Especificaciones de control

Especificaciones de ajuste

Vamos a tratar de desentrañar un poco el tema de la configuración productiva que es un tema muy importante y no muy bien entendido en nuestro país. Como para muchos procesos tengo varias tecnologías tengo que elegir cual uso, entonces ¿cuál voy a elegir? La óptima en función del proceso en sí, que sea económico, que sea eficiente; pero también desde el producto buscando la efectividad en el producto.

Ejemplo:

Necesito fabricar un palier de camión, que funciona transmitiendo potencia dinámicamente, por lo tanto la fatiga es importante. Lo puedo fabricar mecanizado, fundido o forjado. Cualquiera de los tres sirve para hacer ese producto, pero hay uno que debiera usar para que el producto sea efectivo, que es forjado. Tengo que buscar aquel que optimice todo, el proceso y el producto.

Hemos definido la primera parte, vamos a plantear la segunda, el nivel de tecnología; en este ejemplo tengo la forja manual, el martillo pilón y la prensa progresiva de forjado. Acá elijo el nivel de tecnologías desde el más artesanal hasta el más automatizado. Acá se ha ido aumentando la velocidad de producción a medida que se evoluciona en el nivel de tecnología.

En todos los procesos industriales ha ocurrido exactamente lo mismo.

Tiempo de setup

Ante distintos modelos (lotes) del producto a pasar por la misma máquina el problema que tenemos que resolver, es que pasa cuando termino con el lote 1 para pasar al lote 2.

Esto es poner en orden la máquina o setup. ¿Qué es? Parar, retirar sobrantes y remanentes, retirar elementos propios de la máquina (rodillos, bateas, matrices, etc.) y colocar los adecuados para el nuevo modelo.

Por eso aparece la fórmula más simple para calcular el costo de un lote:

$$Cq = a + bq$$

a: costo de cambio de tipo o modelo. La máquina durante la preparación no produce, a representa al costo hora de la máquina parada. Es independiente de si hago o no producto.

b: costo standard del producto.

$$Cu = Cq / q$$

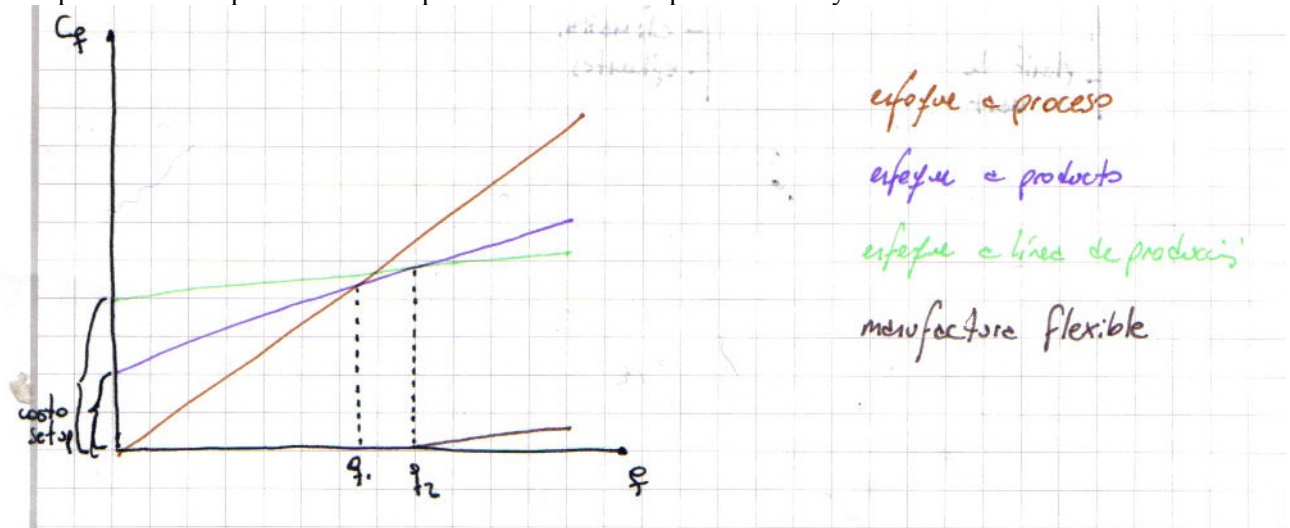
En el costo unitario tiene una gran influencia el costo de cambio de tipo y cuantos productos hago después.

Vamos a dividir la evolución de la tecnología en tres grupos:

Enfoque a proceso: máquina universal, MdO calificada que domina la producción, calidad y velocidad.

Enfoque a producto: máquina parcialmente automatizada y especializada.

Enfoque a líneas de producción: máquinas tendientes a especialización y automatización total.



En enfoque a proceso no hay costo a (es despreciable), pero tiene el costo b más alto.

En enfoque a producto aparece un a pero b es menor.

En enfoque a línea a es el más alto pero b es el menor.

Si no podes vender 1.000.000 de productos no tengas una máquina de última generación.

Si voy a fabricar lotes más pequeños a q1 pongo una persona a hacerlo, si mis lotes son intermedios, ya puedo tener máquinas con cierta sofisticación.

Lotes chicos → muchos modelos

Lotes grandes → pocos modelos

Nuestras Pymes estaban bien diseñadas porque la gran mayoría tienen bajos volúmenes totales de cada producto y muchos productos. El problema es que hace 20-25 años apareció una nueva configuración productiva que cambia todo.

En la manufactura flexible no tengo costo de set up y nadie puede ser más barato, ninguna de las otras formas de planta pueden competir.

Los japoneses se pusieron a buscar ventajas competitivas. Se dieron cuenta que, con esta evolución, por este problema del costo de cambio de equipo, hizo que las empresas fueran reduciendo la cantidad de modelos. Se dieron cuenta que, si ellos lograban hacer varios modelos con un precio mejor al de occidente, iban a ganar el mercado. Notaron que toda la evolución tecnológica, había sido realizada sobre las operaciones de manufactura, sobre lo que tengo que hacer en el producto y al costo de cambio de equipo no se le había llevado el apunte. En Toyota se comenzó con un programa que se le llamó SMET, lo que es ¿cómo lograr cambiar la matriz en 1 minuto? Lo lograron robotizando el cambio de equipo. Intentando hacer desaparecer el tiempo de cambio de equipo.

Hay dos formas de hacerlo, en la primer forma unos robots montados sobre vías se encargan del cambio de matrices, el otro tipo es salir del concepto de cambio de tipo, el ejemplo clásico es la jaula de soldadura de geometría, en la que están cargados los softs de soldadura de distintos modelos en la máquina y la misma se encarga de reconocer que vehículo viene y automáticamente carga el soft necesario. De esta manera el costo de cambio de tipo es 0.

Esto es carísimo, es tan caro que esto es lo que impulsó la globalización en el campo industrial porque la única manera en la que puedo tener una fábrica rentable al nivel de MF es fabricar millones de productos y no existe país que pueda absorber para sí todo lo que pueda fabricar esa empresa, por lo tanto la empresa tiene que fabricar para exportar y para esto tiene que conseguir quien importe.

Este es el problema que sigue sin resolverse en nuestro país, cualquiera va a funcionar mientras no aparezca un container en el puerto de Bs. As. porque ni siquiera con un dólar 1:3 esto puede ser más económico que la producción por MF (sin contar que la producción se haga en China, India, etc.).

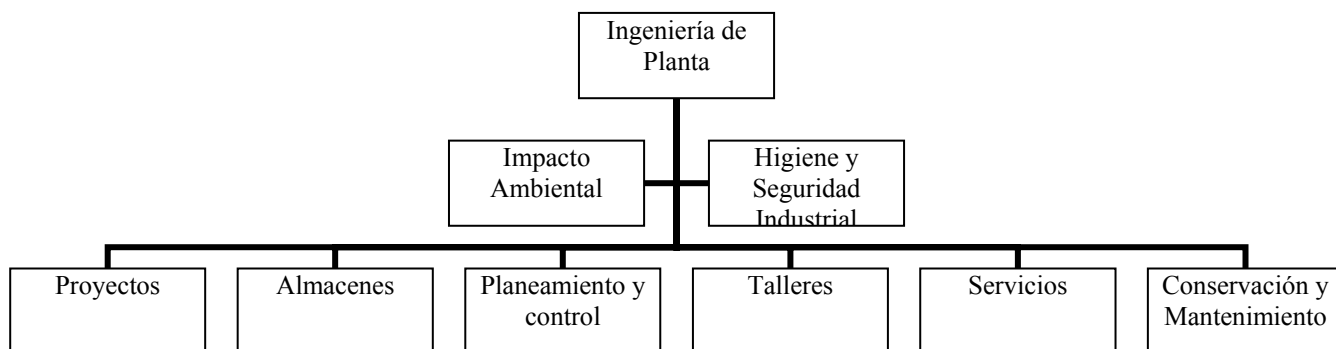
Enfoque	Equipamiento	Mano de obra	a	Ventajas	Desventajas
Obra fija	Todo se mueve menos el producto (ejemplo: astillero)				

Proceso	Standard (nadie las hizo para mi) Universal (puedo hacer varias cosas con esa herramienta)	Calificada (100)	0	Flexibilidad Baja inversión	Alto b Baja velocidad
Producto	Semiespecializado Semiautomático	Semicalificada Disminuye (50)	Medio	Flexibilidad, inversión, velocidad y b medios	
Línea	Totalmente especializado y automático	No calificada Disminuye (25)	Alto	Bajo b Alta velocidad	No flexible Alta inversión

Flexible	Parcial o totalmente especializado y automatizado. Robotizado lo que tiene que ver con el cambio de tipo	Polifuncional No disminuye más o aumenta un poco (35)	Mínimo	Flexible Alta velocidad Bajo a Bajo b	INVERSIÓN Escala de producción
----------	--	---	--------	---------------------------------------	--------------------------------

Obra fija se da porque el mercado es muy pequeño y porque el producto es un producto voluminoso, pesado y difícil de mover.

Ingeniería de planta (IPI)



Se presenta un poco diferente porque tanto Ingeniería de Proceso, Ingeniería de Producto e Ingeniería industrial, realizan el desarrollo de sus competencias pero después las cosas las hace otro, en el caso de IPI hacen el desarrollo y las planificaciones de sus competencias, pero después las ejecutan, es decir, se cierra el desarrollo de su misma actividad, entonces vamos a plantearlo más como una especie de organigrama de funciones. Estamos poniendo arriba dos funciones que son complementarias, ellas son la participación de Higiene y Seguridad Industrial en coordinación con el Departamento Médico en la parte de higiene y enfermedades profesionales y Seguridad Industrial en lo que tiene que ver con riesgos a la propiedad y a las personas, eso está en coordinación con el Departamento Médico y con las A.R.T..

IPI tiene que ver porque es la que diseña las instalaciones, el edificio, los procesos de efluentes, etc., justamente una gran parte de los problemas que pueda haber tienen que ver con el desarrollo de especificaciones de la IPI. HySI tienen los impactos ambientales internos. Después tenemos los impactos ambientales externos, en los cuales también está responsabilizada IPI y es lógico por lo que tiene que ver con el diseño y procesamiento de los efluentes. En nuestro país no existe una ley nacional acorde y la empresa si quiere hacer algo más o menos adecuado tendría que seguir las ISO 14000 y las OHSAS 18000.

Pasamos a lo que serían las funciones o competencias normales:

Proyectos: acá está la parte de diseño, todo lo que es el desarrollo y especificaciones tanto para una obra, para una instalación, para la fundación de una máquina, para un galpón, etc. Esto incluye el desarrollo y especificaciones de temas internos tales como los servicios.

Almacenes: donde tenemos todos los stocks, hay de dos tipos en una planta industrial: de materias primas y materiales auxiliares y el de materiales (acero, bronce, válvulas, caños, etc.) más los repuestos de las máquinas para el mantenimiento.

Planeamiento y control: el presupuesto y control presupuestario del sector, la planificación de las obras, la planificación de mantenimiento, etc.

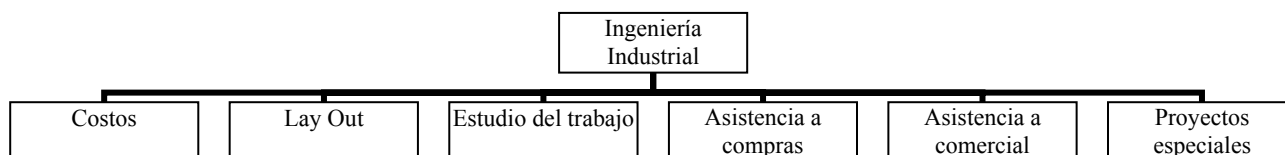
Talleres: podemos tener máquinas herramientas para fabricar algo (depende de la magnitud de la empresa y de las tecnologías que se usen).

Servicios: es la competencia responsable de que la empresa cuente con todos los elementos que necesita para producir aparte de las máquinas, la gente y la materia prima; agua, combustibles, energía eléctrica, aire comprimido, vapor, climatización (para el confort de las personas y también para la producción), manejo de efluentes (líquidos, gaseosos, sólidos) para que no realicen impacto ambiental. Agua, gas y energía eléctrica pueden ser muy simples (tener las entradas de las empresas) pero también puedo tener que generarlos y tratarlos yo, la generación de aire comprimido, vapor y climatización son propias.

Conservación y mantenimiento: intendencia (conservación de calles internas, de iluminación, etc.), conservación de equipamiento propio (calderas, compresores, potabilizadores de agua, equipos electrógenos, etc.) y conservación de equipamiento productivo.

Vamos a tener IPI en empresas grandes, no en PyMEs. La magnitud de la empresa es lo que define la necesidad de IPI, en una PyME vamos a tener alguna de las funciones que estamos poniendo acá.

Ingeniería Industrial (II)



Si existe el departamento de II en la empresa, tiene una multiplicidad de funciones, es por eso que lo estamos presentando un poco más parecido a IPI y no a IPr.

II tiene la responsabilidad del desarrollo y especificaciones de todo lo que tiene que ver con la organización profesional.

El primer tema es si la empresa tiene o no un departamento específico de II, esto ha ido evolucionando un poco con el tiempo, en gran parte por la disminución de la mano de obra directa, que fue uno de los elementos fundamentales de la actuación del departamento de II. Si tomamos un departamento en la Argentina antes de los '70, si tenía 50-70 personas, probablemente más de 20-25 estaban dedicadas al estudio del trabajo, métodos y tiempos. A medida que fue disminuyendo la mano de obra directa y algunas otras cosas que pasaron en nuestro país (como ser que las empresas empezaron a hacer plata haciendo otras cosas aparte de producir) hicieron que, en muchas empresas, por ahí no van a encontrar al departamento de II con ese título. Hoy, en muchas empresas, estas funciones que están debajo de II van a estar unidas a Ingeniería de Procesos, hay una vieja teoría que decía que II era IPr más todo lo que tiene que ver con Organización y Eficiencia, por eso se puede llegar a llamar Ingeniería y Manufactura, Ingeniería y Procesos, etc.; dentro va a estar todo lo que tiene que ver con el diseño de procesos más muchas de estas condiciones, pero bueno, las empresas más grandes siguen manteniendo el departamento de II como una unidad específica.

Si hubiera un departamento de II específico dentro de la estructura organizativa, básicamente tendría estas funciones infaltables:

Costos: lo que hace II en este caso tiene relación con el departamento Económico Financiero, no es independiente. Tiene relación con los datos, procesos y procedimientos que se cumplen en la parte económico-financiera. II hace el presupuesto de costos de, por ejemplo, las operaciones de manufactura vistas en las especificaciones de Ingeniería de Procesos, II dice “en esta operación X el producto, al pasar, absorbe costos de MdO más costos de máquina, el material entró costando \$100 y salió de este proceso costando \$120”. La parte de control es verificar que no haya desvíos entre lo calculado por ellos y por Métodos y tiempos con lo que pasó en el proceso en sí. La gran ventaja del sistema de costos es que yo puedo saber cuales son los resultados prácticamente en el momento en que ocurren, no como con la contabilidad que el resultado lo voy a saber a fin de período.

La planta tiene una productividad global, que se puede medir mediante una variedad de índices de productividad y esto es responsabilidad de II, medir la productividad de cada sector y de la planta en total.

Finalmente los precálculos de costos para proyectos, cuando nosotros estamos desarrollando el producto necesitamos el análisis económico, ahí participa II (la diferencia entre un precálculo y el costo es que en el costo la máquina existe y lo puedo comprobar, el precálculo está en el papel porque estoy desarrollando el producto, en función a como se va a desarrollar y fabricar el producto yo tengo que tratar de diagnosticar cuanto va a costar).

Esto es lo que tiene II con respecto a costos, que es una de las materias básicas del departamento.

Lay Out: organización física de la empresa. Esto es una especialidad que va desde la distribución en planta general hasta la de los equipos productivos en particular, generalmente el mayor trabajo es en los cambios de equipos donde hay que redistribuir la sección.

También se encarga del lay out de los almacenes, entradas, salidas, pasillos, playa de carga, estantería, como y porque se mueven las cosas, etc.

Planeamiento de oficinas varias, porque uno de los objetivos básicos del lay out es requerir la menor área posible siendo efectiva.

Finalmente también está el recorrido o ruta de los materiales en planta. Todo lo que sucede en el piso, por eso es distribución en planta.

Estudio del trabajo: es el inicio de la II, aquí aparece Taylor, por eso empezamos con métodos y tiempos, esquemas salariales (recordar que Taylor inventó el pago por trabajo realizado por eso, una vez determinado el método y el tiempo que tiene que tardar la persona aparecen los esquemas de premios). II maneja los sistemas de premios que se pueden implementar a partir de haber desarrollado un método estándar para hacer una tarea y haber calculado el tiempo normal que se debería tardar en hacerla.

En la evolución del estudio de métodos y tiempos, hasta fines de los años '60 toda la acción de estudio de métodos y tiempos estaba centrada en la mano de obra directa; a partir de los '60 – '70 empieza a aplicarse estudio de métodos y tiempos de otra manera a las actividades indirectas. Yo puedo determinar, a través de ciertas técnicas, cuanta gente necesita un departamento en función de las actividades que realiza. Empezamos a entrar en actividades indirectas.

Diseño de puestos de trabajo es una de las competencias de II.

Formación funcional son técnicas específicas que las grandes empresas se desarrollan para sí mismas y las otras se las compran (hay empresas que venden técnicas específicas de entrenamiento) esto es para enseñarle al operario la mejor manera de realizar su tarea específica. Lo que normalmente se hace es calcular la cantidad de horas y días en los cuales va a recibir el aprendizaje.

Asistencia a compras: esto es una cosa relativamente nueva en la II. Cuando pasamos del proveedor habitual al nuevo, donde yo pretendo tener una sociedad de mediano plazo con un proveedor al cual le auditamos, preparado, desarrollado entonces aparece como yo dejo de discutir la evolución de precios como se discutía normalmente. Cuando empiezo esta nueva relación con el proveedor, él tiene que abrir su estructura de costos y, entonces, II mide, por períodos, las variaciones de costos en materias primas, sueldos, etc. recalcula el nuevo valor que pueden llegar a tomar los insumos que le compro a dicho proveedor y le informa a compras cuanto aumento puede llegar a pedir por ese insumo el proveedor.

Asistencia a comercial: otra cosa relativamente nueva, al menos en Argentina. La clásica era servicio técnico y esto fue disminuyendo y ya casi no existe porque las empresas no dan servicio técnico. Tampoco hay muchos artículos de consumo durable que tienen serviciabilidad porque la empresa tampoco fabrica los repuestos. Otro tema típico es el de los análisis técnicos de los almacenes y de la distribución y de las rutas. Por último también hay una función de compras que es un poco extraña, porque es para vender productos de terceros que la empresa comercializa.

Proyectos especiales: típicamente son análisis de inversiones de diferentes cuantías. También está la parte de intervención en grandes proyectos, uno de los integrantes del equipo de proyectos es alguien del departamento de II.

Este sería el conjunto de funciones que tiene típicamente II. En caso que no exista esto, alguna de estas funciones o todas van a estar en algún lado (en empresas medianas para arriba).

Competencias del ingeniero industrial

El ingeniero industrial tiene, básicamente, 5 elementos en los que se basa: Gestión, Comunicación, Tecnología, Diseño y Responsabilidad Social.

Los factores o niveles de análisis de la carrera de ingeniería industrial deben contemplar competencias en las 5 categorías antedichas.

La Responsabilidad Social es una especie de paraguas de nuestro trabajo. En función de esos niveles de análisis, lo fundamental es Gestión – Comunicación apoyado en Tecnología – Diseño. Un ingeniero industrial que vaya a hacer algo que esté dentro de la escuela de ingeniería industrial, para ser efectivo, tiene que tener estos elementos ordenados jerárquicamente:

Visión sistémica: capacidad de ver la empresa. Uno de los problemas básicos de los ingenieros en general es no tener visión global de la cosa.

Capacidad de interrelación: el problema es que esto es innato de uno, no se adquiere en la mayoría de los casos. El ingeniero industrial, generalmente, está haciendo de puente entre los especialistas en tecnología y los especialistas en administración; si no tiene capacidad de relación, entendimiento y transmisión, va a tener problemas.

Base científico – técnica: debe ser razonable. Un ingeniero industrial debe tener, por más que su fundamental acción sea la gestión, una idea básica de las ciencias formales.

Para finalizar veremos la evolución de la II a través del tiempo, empezando por Taylor, primero fue sobre la manufactura de la mano de obra directa; después empezó a alcanzar por los '50 – '60 la parte industrial de la empresa, no sólo métodos y costos sino la parte de organización de almacenes, ruta de materiales, etc y finalmente, el último paso, es la empresa, donde el último escalón que II sube para alcanzar toda la empresa es la parte comercial.

Subsistema comercial

Estamos viviendo desde los '50 '60 la etapa del mercado la evolución de la relación empresa – medio. Entonces desde este punto de vista, los acontecimientos empiezan en el mercado. El responsable dentro del sistema empresario de tener la relación con el mercado es el subsistema comercial, que es el que tiene que conocer todos esos elementos y, de acuerdo a ese conocimiento, pasar los datos necesarios al subsistema de operaciones, específicamente en el caso de nuevos productos a Ingeniería.

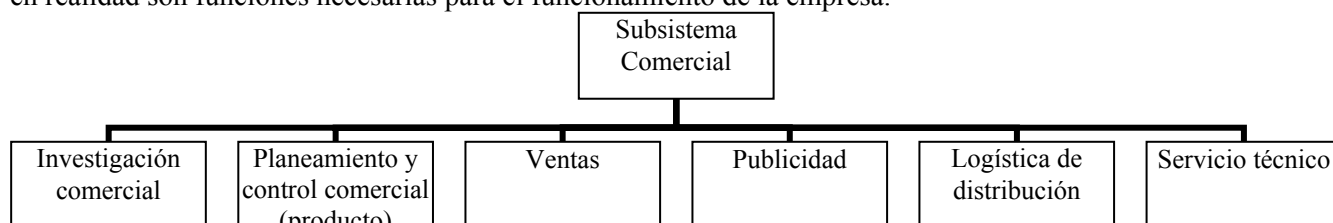
Cuando hablamos de mercado, vamos a fijar nuestro razonamiento en el mercado de personas, de consumo. El mercado es un grupo muy grande al cual difícilmente alcancemos con nuestro producto, por eso nosotros estamos vendiendo a un segmento homogéneo del mercado. Nuestro producto sirve, es útil, deseado, sólo por un determinado conjunto dentro de ese mercado.

El segmento meta es el segmento del mercado al cual nosotros pretendemos venderle nuestros productos.

El nicho es lo mismo que un segmento pero a mucha menor escala. Entonces, según la magnitud de la empresa, hay empresas que van a tener como meta segmentos (grandes, medianos o pequeños) y hay empresas que tienen un determinado nicho. Cuando decimos mercado sería todo el posible cliente potencial, pero difícilmente podamos alcanzar con nuestro producto a todos.

La definición de mercado desde el punto de vista comercial es grupo de personas (si es de consumo, de empresas si es industrial) con necesidades de determinados productos, con medios parciales para satisfacerlas y que presenta ciertos hábitos y costumbres en la realización de las compras.

El esquema básico de funciones de un departamento comercial va a ser presentado como un organigrama pero en realidad son funciones necesarias para el funcionamiento de la empresa.



Investigación comercial: la variable externa, principal e independiente es el mercado, entonces la empresa tiene que averiguar quienes son, donde viven, que consumen, etc., mediante diversas herramientas (siendo la más conocida investigación de mercado). Es la relación que intenta tener la empresa con el mercado para conocerlo y sacar conclusiones.

Planeamiento y control comercial: (en la jerga se la conoce como producto) es una función muy pesada dentro de comercial, defiende el plan de ventas, realiza la relación con operaciones, define la estrategia de distribución y realizar compras para completar frente (esto es comprarle a terceros para entregar todos los productos de un ramo con nuestra marca).

Ventas: la gente que tiene que lograr que alguien pague y se lleve el producto. Puede haber diferentes divisiones (por clientela, por distribución geográfica, etc).

Publicidad: es gente que maneja las estrategias y tiene contratada agencias para la ejecución de la publicidad.

Logística de distribución: se encarga de obtener el producto terminado, stockearlo (si se trabaja con stocks) y, a partir de los diferentes canales de distribución hacerlo llegar a quien corresponda (al público, a minoristas o a distribuidores). Generalmente la distribución hoy se hace por terceros.

Servicio técnico: asegurar el funcionamiento del producto cuando ya lo compró el cliente. Si bien es una función técnica está dentro del área comercial porque es un elemento fundamental para que la empresa venda bien o venda mal.

Investigación de mercado

Es el origen de todo el funcionamiento empresarial.

Hay que conocer varias cosas:

- Tamaño del grupo
- Necesidades insatisfechas
 - Necesidades materiales (valor de uso)
 - Necesidades psicológicas (valor de estima)
 - Necesidades superiores (relacionadas con cultura, educación, desarrollo intelectual, etc.)
 - Necesidades profesionales
- Medios (cuanto gana, en que distribuye los ingresos, etc.)

- Hábitos

Para averiguar todo esto hay varias técnicas, la más utilizada es la **investigación documental** o indirecta, con ella adquiero datos del pasado que alguien ya escribió (estadísticas registradas en INDEC, en cámaras, en la empresa, etc.), otro método es por medio de las pirámides poblacionales, también tengo las pirámides socio-económicas. Tengo que tener varias fotografías para poder ver la evolución. También tengo que tener evolución de ventas de mi empresa, del conjunto de empresas del rubro y del mercado.

Luego de esto viene la **investigación de campo** de la que salen datos del presente, una idea de la aceptación del producto, que piensa la gente, que piensa hacer con su vida en el mediano – corto plazo.

Con los datos del pasado y del presente voy a realizar el pronóstico de venta.

Pronóstico de venta

Tengo que hallar la tendencia de los datos para poder proyectarlos. A la tendencia la ajusto con la encuesta hecha con datos del presente.

Todo el trabajo técnico de investigación de mercado dio como resultado el pronóstico de ventas del año 2009. Esto pasará por el tamiz de la política de la empresa para cada producto. El pronóstico es un elemento técnico que usa la empresa para definir el plan de ventas, que es la meta a cumplir por la empresa en el período siguiente al cual estoy haciendo la proyección.

Técnicas complementarias

Subjetiva: es la más utilizada por las empresas medianas a pequeñas. Cada vendedor dice que piensa que va a pasar el año entrante (esto suele aparecer como “Opinión ponderada de la fuerza de ventas”) con las ventas.

Correlación: no es el uso de la técnica estadística de correlación (aunque en algunos países se ha utilizado). La técnica se usa para cuando se va a introducir un producto nuevo generalmente. Se tienen relaciones entre la penetración del producto en diferentes países y su estándar de vida; esto se lleva al país en el que quiero introducir el producto y se puede pronosticar la penetración en dicho mercado.

Imagen

Es hacer propagandas de la empresa en lugar de hacer propagandas del producto. Esto es muy importante en Europa, en donde la empresa tiene que tener una imagen institucional más importante que la calidad del producto. La empresa tiene que tener una imagen muy clara respecto al impacto ambiental y respecto a la responsabilidad social y después veamos la calidad del producto.

Esto se ha extendido en el mundo, es una corriente que es probable que a medida que los mercados se vayan “culturizando” (fuerza que la gente como mercado puede hacer sobre la empresa) se expanda aún más.

Responsabilidad social: la empresa es parte de la comunidad y tiene que propender al desarrollo de la comunidad en todos los sentidos.

En el estudio de mercado hemos hablado de estudiar conjuntos poblacionales que tuviesen algún denominador común, en algunos casos interesa profundizar un poco en su estudio, esto se llama estudiar el perfil del consumidor.

En el perfil del consumidor vamos a tratar 2 temas básicos que hacen que compremos un producto, los factores propios de cada individuo en particular y los factores inducidos.

Factores propios: la personalidad, el nivel de instrucción, el nivel social, el nivel económico. Esto conforma un tipo de persona en función de la compra de determinados productos y de la forma de comprarlos y asimilar determinada publicidad.

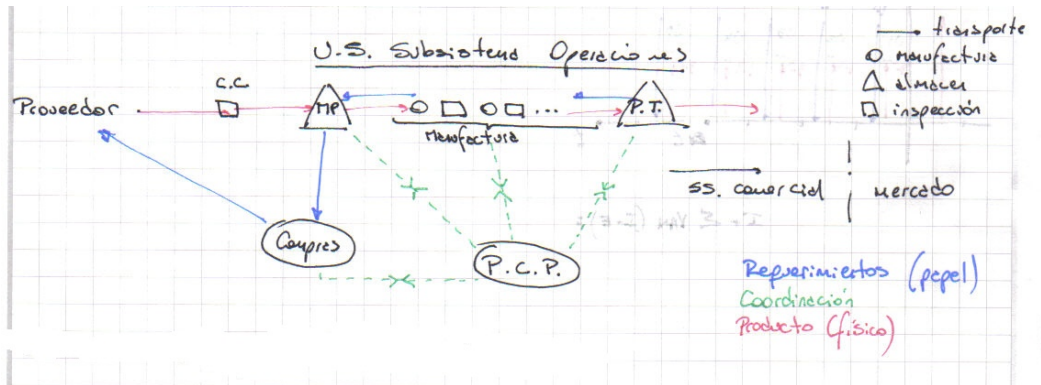
Factores externos: dependen del o de los grupos a los que pertenezca. Van a estar conformados por el nivel de instrucción, el nivel social, el nivel económico del grupo.

La suma de ambos va a dar determinado individuo que va a adquirir determinados productos, de determinada forma y nos va a decir que publicidad tendría que hacer yo para que ese grupo de gente adquiriera mi producto.

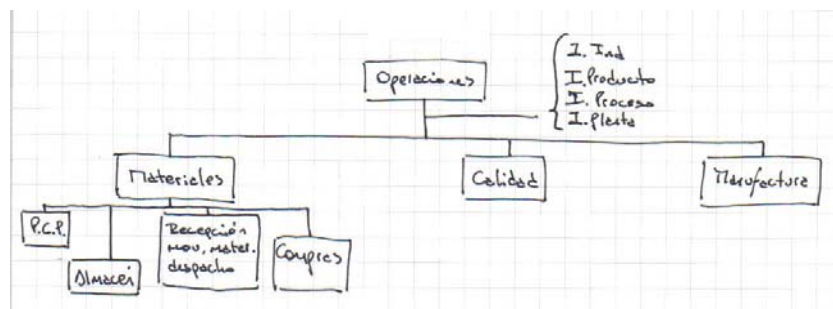
Subsistema operaciones

Las cosas empiezan en el mercado, es decir este es el depósito de producto terminado. El flujo empieza con requerimientos de comercial a través de su depósito de producto terminado a manufactura la producción de algo. Para producir hacen falta materiales que se requieren al depósito de materias primas. En determinado momento el depósito de materias primas va a pedirle a compras que pida a los proveedores el material que necesita y cuando el proveedor entregue va a haber un control de calidad.

Estos requerimientos no pueden ser desordenados, por lo que todas las funciones de operaciones tienen un ente que es el coordinador que es PCP.



Funciones:



Calidad: es la que se dedica a organizar como va a ser la gestión de calidad en la empresa.

Manufactura: son los sectores que van a elaborar el producto.

Materiales: históricamente eran funciones independientes pero esto no funcionaba muy bien. Aparece el tema de la competencia internacional de los japoneses. En occidente la efectividad se medía de acuerdo a cuanto se tardaba en hacer el producto, los japoneses medían algo más importante cuya traducción es "tiempo a través de" e implica cuanto tiempo se va a tardar realmente en fabricar un producto.

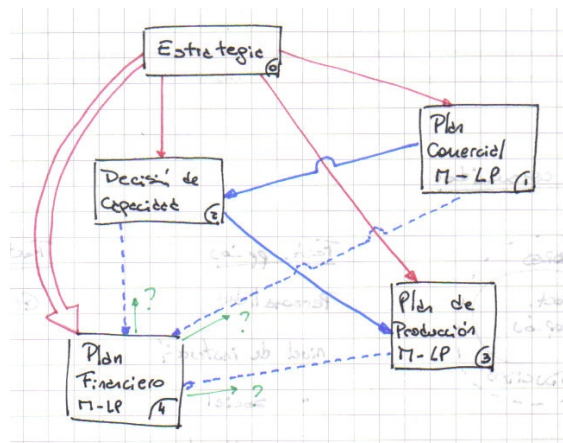
Relaciones entre Operaciones y el resto de la empresa

Hasta los años '20 la importancia relativa de dicha relación era total porque la empresa era el subsistema operaciones, desde que comienza la etapa de la venta y luego la etapa del mercado, la importancia relativa entre operaciones fue cayendo estruendosamente mientras crecía inversamente la parte comercial.

Los japoneses le dieron mucha importancia a la función de operaciones porque hay 3 cosas básicas que no puede dar ningún otro elemento de la empresa:

- El costo
- La calidad pretendida
- La innovación

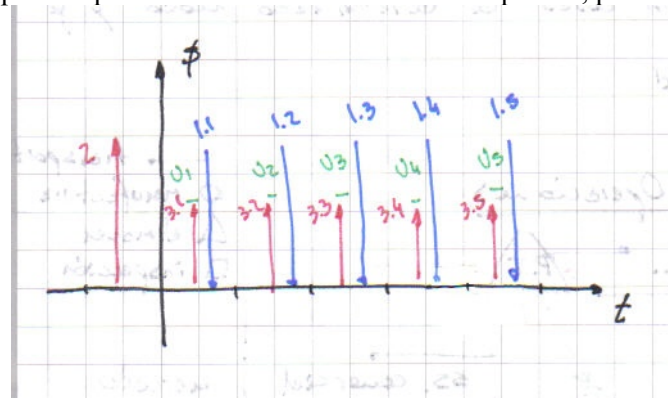
Hay dos puntos básicos en el funcionamiento de una empresa el primero es la puesta en marcha de una nueva planta y el segundo es algún cambio de velocidad en la misma.



Todo comienza con definiciones estratégicas que tienen que ver con misión, visión, valores. Vamos a tener definiciones estratégicas básicas que van a alcanzar a todos los actores que van a trabajar en esto, son las directivas y metas básicas para comercial, para diseño de planta, para operaciones y, la más importante, para el plan financiero (no se hace el proyecto si no da determinada rentabilidad).

A partir de acá empieza el trabajo en el orden que está el esquema. Bajo esa meta básica, la gente de comercial tiene que hacer un plan comercial de mediano a largo plazo. Definido el plan pasa a la gente que tiene que diseñar la planta para producir producción, es la que decide la capacidad, la que va a formar IP, IPr, IPl, II, va a definir las máquinas, la organización de las máquinas, etc.

Luego se pasa a realizar el plan de producción donde defino materias primas, persona, costos operativos.



Entonces tenemos los resultados de los 3 actores. En el plan financiero se van a volcar estos resultados en un diagrama de tiempos que comienza con un período cero que es donde hago la inversión, mientras la hago no produzco nada.

Una vez que la planta está en funcionamiento voy a tener los costos operativos 3.x de cada año que surgen como resultado del plan de producción y voy a tener los ingresos 1.x que son los resultados del plan comercial.

Los resultados del plan financiero U_x de cada período son los ingresos menos los egresos.

Queda determinar la tasa de interés del proyecto para ver si coincide con la determinada por la estrategia. Existe un modelo llamado Tasa Interna de Retorno (TIR) que es el interés anual que me va a dar el proyecto

$$TIR = I + \sum VAN \cdot (I - E)$$

El tema es que la inversión es hoy pero las utilidades son en años próximos, entonces actualizo las utilidades a plata al día de hoy y ahí hago la comparación.

Compras: en la evaluación del sistema de compras voy a encontrar un sistema clásico y un sistema actual.

- **Sistema clásico:** empezamos con un requerimiento interno, esa orden llega a compras, se la recibe y, de acuerdo a lo que estamos pidiendo, hay una especialización por rubro en los compradores (que deben tener su cartera de proveedores). El comprador pide al menos 3 cotizaciones y se la adjudica al que ofrece más barato, luego le pone la OC al proveedor con fecha de entrega. Si hay especificaciones o hay que fabricar la pieza le digo a los proveedores que pasen a buscar el pedido de cotización. La responsabilidad de compras no termina cuando adjudica, sino que tiene que hacer un seguimiento para ver si el proveedor cumple con plazos, calidad, etc. Esto tiene un montón de problemas: el primero es definir el nivel de los compradores (si técnicos o profesionales), para esto hay dos soluciones:

Solución americana: 15 – 20 compradores normales y un par de ingenieros que se encargaban del momento de la adjudicación (analizan técnica y económicamente) mientras que los compradores comunes adjudican por precio.

Solución europea: los requerimientos comunes se adjudican por precio mientras que si hay que adjudicar técnica y económicamente se juntan con el solicitador y entre ambos adjudican.

Ambas soluciones tienen sus demoras.

Otro problema era que la empresa nunca buscaba socios entre los proveedores, siempre los hacía competir.

- Sistema actual: la empresa va a tratar de hacer una serie de acuerdos iniciales que se basan en cambios en la forma de comprar y se va a quedar con 1 ó 2 proveedores preferenciales con los cuales va a hacer plazos de entrega. Estos proveedores tienen que adecuarse, por lo que la empresa ha preparado un plan de desarrollo (de 1 a 1½ año) para los proveedores y para la evaluación bajo normas ISO 9000. Este plan implica un desarrollo técnico y organizativo, mientras la empresa va a ir auditando para ver si se cumple. Al finalizar el período se queda con los mejores proveedores y realiza los acuerdos pactados que, típicamente, conforman dos elementos básicos:

Programas de compras: el proveedor sabe que no va a tener que pelear ninguna cotización, entonces la entrega de stock se diagrama para no tener stock parado.

Apertura de costos: para evitar la pelea de precios a menos que haya una suba en los costos del producto.

Esta es la forma en la que debemos trabajar si pretendemos llegar a JIT.

Ventajas:

- Asociación entre cliente y proveedor
- Disminución de stocks
- Calidad asegurada
- Entrega en planta sin controles de calidad

Almacenes: la idea es tener la menor cantidad de stock posible (hasta el límite que es stock 0) y hay dos formas de lograrlo: la clásica y la tendencia (JIT).

En una empresa tenemos típicamente dos grupos de materiales:

- Los de demanda dependiente (cuyo consumo es función de alguna ley de la empresa) son aquellos que forman parte de la manufactura. La ley que los utiliza es la producción, que depende de la venta.
- Los de demanda no dependiente o de consumo aleatorio que son los repuestos y materiales de construcción internos. Aunque si los planes de mantenimiento avanzan también pueden convertirse parcialmente en dependientes.

Históricamente había dos sistemas básicos de administración de stocks: Tiempo Fijo (TF) y Cantidad Fija (CF). Típicamente TF se adapta mucho mejor a demanda dependiente (mejores posibilidades de administrar el stock) y CF a demanda no dependiente.

Usar TF (también conocido como de intervalo de revisión constante) implica que, cada tanto tiempo, tengo que hacer una revisión de todo lo que necesito, que suele ser bastante pesada. Hasta los 60's que apareció el módulo MRP (I) de IBM no se usó mucho.

Para organizar stocks tenemos técnicas de análisis (ABC) y 2 herramientas de administración de evolución de stocks (TF y CF).

Los stocks existen en las empresas debido a los siguientes depósitos:

- De materias primas a la entrada de la planta.
- De productos terminados a la salida de la planta.

Estos son los que se administran con TF y CF, pero no son el único stock que hay en la empresa, el stock total está conformado por el stock que está guardado en los depósitos más el que está en proceso de elaboración.

El responsable de los stocks en tránsito es Planeamiento y Control de la Producción.

Aplicación de ABC:

1. saber cuantos ítems hay
2. saber el consumo anual de cada uno
3. precio de los ítems en el mercado

Con estos datos valorizo mi stock y conozco cuanto se gasta por año para mantener ese stock.

Lo ordeno desde el que tiene la mayor rotación valorizada (no importa el consumo anual de ese ítem, lo que importa es el consumo multiplicado por el precio unitario, así se calcula la rotación valorizada) hasta el menor y voy viendo lo acumulado.

Se demuestra que el 20% de los productos se llevan el 80% de los costos (regla de los paretos).

Lo ordeno como A (mayor consumo), B (consumo intermedio), C (rezago).

A y B los administro con TF y C a mano.

Tiempo fijo:

La idea básica es produzco si vendo, tiro si produzco. Se ve que se necesita para un período dado y se lo contrasta con lo que se tiene para iniciar ese período. Entonces el lote a pedir es igual a la demanda en el próximo período menos el stock que se tiene al inicio de ese período (stock físico + stock pedido que esté por entrar).

El problema principal son las grandes cuentas de stock que hay que hacer en cada período para ver cuanto pedir, por lo que este método explota con la era de la computación.

Aquí se usa la lista de materiales y la explosión de producto (BOM) vistas en ingeniería de producto. En el árbol de materiales se coloca la cantidad de material necesitada más el desperdicio o desecho.

Uno de los temas importantes es la disciplina de carga y actualización de carga para evitar compras erróneas.

Uno de los inputs de MRP es la explosión de producto, entonces el sistema hace la cuenta del total de la producción por la cantidad de elementos de cada ítem y se llega a la cantidad total de cada elemento a tener en stock.

Otro de los inputs es la cantidad de cada elemento que hay en el depósito (efectivo y por llegar) el sistema realiza la resta y de allí sale la cantidad a comprar.

Compras debe asegurar para cada producto cuanto tarda en tenerlo en planta para poder planificar bien los stocks.

Cantidad fija:

Los datos importantes son:

- El momento en que el stock llega a 0
- El tiempo que tarda en proveedor en entregar los materiales (tiempo t)
- La demanda del ítem en cuestión

Entonces desde el punto temporal en que el stock se hace 0 hay que retroceder un tiempo t y ver cual era la cantidad de ese material en el depósito, ese valor se llama “punto de pedido”. Lo que se hace es, cuando el nivel del stock alcanza ese punto de pedido, se realiza el pedido al proveedor e, idealmente, cuando el elemento se acaba, estaría llegando el nuevo pedido. El punto de pedido es el stock que va a soportar la demanda durante el plazo t. Este es el cálculo del punto de pedido nominal.

Existen ciertas incertezas en el tiempo de entrega del proveedor, en la demanda, etc. entonces puede ser que la reposición llegue después de haberse acabado el stock, para evitar esto se crea el stock de seguridad (típicamente 5 o 10% del stock). El stock de seguridad es una adición que se pone a la cantidad pedida y tiene en cuenta la criticidad del ítem y las incertezas en su entrega y consumo. El stock tiene sentido más que nada para elementos críticos.

De esta manera se resuelve el cuando se pide, falta resolver el cuanto se pide. Para resolver el cuanto hay que tratar de encontrar el “lote económico”.

A diferencia del método de tiempo fijo donde la economía está en tener la mínima cantidad de stock que hace falta para producir, en cantidad fija la optimización está en los costos alrededor del problema.

Con este método se pueden optimizar ciertos costos críticos. Para otros costos, el modelo se complica y se vuelve inutilizable.

La fórmula que se utiliza es

$$C_0 = \sqrt{kd + pi}$$

k es el costo de comprar, a la empresa una OC le cuesta plata por lo que k es cuanto le cuesta TODO el procedimiento burocrático y administrativo para comprar.

d es el consumo anual estimado.

p es el precio del ítem a comprar.

i es el interés que le voy a aplicar al stock promedio, es la suma del costo de oportunidad y el costo de mantener stock. El costo de oportunidad es lo que pierde la empresa por tener el capital inmovilizado en stock en lugar de

generando dinero en otra cosa. El costo de mantener el stock es lo que se paga por guardar el stock (local, iluminación, etc.).

Este es un sistema que evoluciona con dientes de sierra. La idea básica es relacionar en este modelo sólo dos costos el costo de comprar versus el costo de mantener stock hasta llegar a un equilibrio.

A esto le falta el costo por tamaño del lote y el costo de agotamiento (que pasa cuando se acaba el stock).

Calidad: En la etapa de la producción no se hacía control de calidad porque se fabricaba el mejor producto posible, entonces no era necesario controlarlo, aparte el obrero tenía responsabilidad sobre la calidad de su trabajo. El problema aparece en la etapa de la venta porque la empresa baja los costos para bajar el precio y aparte empiezan a producirse bienes de los que la industria no tiene idea por ser nuevos (artículos eléctricos y electromecánicos). Comienzan problemas en la fabricación que si no se controlan van a hacer salir productos malos al mercado, por lo que se recurre a la detección de errores (occidente hasta 1980 tiene como paradigma que el control de calidad sirve para detectar errores, no para corregirlos porque, para occidente, el error es una consecuencia natural de la producción). Inicialmente el control de calidad se hacía en la última etapa y de a poco comenzó la detección al final y durante el proceso pero con la idea de detectar. Otro de los paradigmas de occidente era mantener al mínimo el costo de calidad o sea, hallar un punto óptimo entre los defectos y el costo de control de calidad.

Entre los '50 y '60 se hace la consolidación matemática y estadística y la organización de este tema en las empresas. Por ese entonces había un departamento de calidad en las empresas dividido en dos funciones, una de inspección de lotes y otra de control de procesos. La función de inspección de lotes tiene como responsabilidad aceptar o rechazar lotes y va a tener injerencia en el control de recepción, en control final y en control de semielaborados. Control de procesos va a ir haciendo el control de procesos en los distintos lugares de los distintos departamentos.

A principios de los '70 se da un gran cambio en la producción japonesa, porque comienzan a mejorar sensiblemente la calidad de sus productos exportados sin encarecer mucho a los mismos. En 1975 se produce la primera compra por capitales de una empresa norteamericana en suelo estadounidense (Mayushita Corp. adquiere la división video de Motorola).

En EE.UU. estadísticamente todo aparato tenía entre 1~2 fallas en su tiempo de garantía, en cambio en Japón todo aparato tenía 0.02~0.03 fallas por aparato. Motorola arranca con 1.8 y en un año de administración japonesa Motorola baja a 0.15 fallas por aparato. Lo que genera una revolución porque con operarios norteamericanos se logran niveles similares a los japoneses. En un año, Motorola redujo el costo del departamento service de 22 MUSD a 7 MUSD. De este hecho surgen cosas como la calidad de lote (por ejemplo, menor a un 3% de defectuosos). Los japoneses hacen aparecer los costos de no calidad, que no se habían tenido en cuenta en occidente, que involucran al costo de service más los costos de reparaciones. Esto se cruza con el costo de la calidad y se busca el punto estable. También hay que tener en cuenta los services fuera de garantía, lo que corre aún más la curva al origen. El gran cambio fue el convencerse que el problema estaba en la curva de costos de calidad. Se cambió toda la idea de la gestión de calidad y se avanzó hacia la prevención y el aseguramiento de calidad. Los paradigmas japoneses son: el error no es natural (las cosas se pueden hacer bien) y ante un error buscar las causas por las que se producen los errores (prevención de los mismos). Según como se haga el sistema de prevención se pueden bajar muchísimo los costos.

Actualmente de los dos sistemas básicos (inspección de lote y control de proceso) se utiliza mayormente control de procesos (aunque en muchos lugares como por ejemplo servicios, se usa inspección de lote).

Se controlan las características de calidad de la pieza, o sea, todas aquellas factibles de ser controladas. El control de calidad puede ser hecho de dos maneras, por *variables* o por *atributos*. Si se controla por *variables*, además de saber si la pieza es buena o no, se sabe que valor puntual toma esa característica de calidad verificada. Si se controla por *atributos*, las características de calidad se controlan por medio de instrumentos o calibres del tipo “pasa – no pasa” pero no se conoce el valor puntual de dicho atributo. Controlar por atributos es más rápido, más barato y no requiere capacitación. Generalmente, se controla por variables en control de procesos y por atributos en inspección de lotes.

Inspección de lote: debe haber una serie de acuerdos iniciales y básicos a saber:

- Tamaño de lote
- Calidad del lote
- Plan de muestreo (se entra con tamaño y calidad del lote y se sale con tamaño y calidad de la muestra)

Lo que se hace es detectar la calidad de la muestra y con eso estimar la calidad del lote. A esta estimación hay que aplicarle el factor estadístico k de cobertura (de la gaussiana). Al no muestrear el 100% del lote se generan 4 casos posibles:

- Lotes que deberían ser rechazados son rechazados (buena decisión)
- Lotes que deberían ser aprobados son aprobados (buena decisión)
- Lotes que deberían ser rechazados son aprobados (problemas para el receptor del lote)
- Lotes que deberían ser aprobados son rechazados (problemas para el emisor del lote)

Control de proceso: la idea es seguir la evolución o desarrollo del producto a medida que se lo va manufacturando. Se parte de conocer las tolerancias del diseño del producto en cada una de las operaciones (es lo que se conoce como control de proceso con datos). Se genera una muestra y se controlan las características deseadas. Se pasan las tolerancias por tablas que lo que hacen es achicar las mismas (se acortan los límites pero la media sigue siendo la misma) y se preparan dos gráficos de control, uno de promedios y uno de rangos donde se vuelcan las mediciones en el “eje y” y la escala de tiempos en función de la frecuencia a la que se verifica en el “eje x”. Cada intervalo de tiempo se toman n piezas que se estén fabricando en el momento en el que se realiza el control y se las mide. De todas las mediciones se toma el promedio y se lo vuelca en el gráfico junto con la dispersión. En control de procesos se pueden detectar tendencias al error aún antes de haber cometido el mismo y en el mejor de los casos se pueden realizar ajustes sin necesidad de parar las máquinas. En calidad hay dos elementos que perturban, las causas no asignables (son intermitentes y son las que generan la dispersión en la campana de Gauss pero que no infieren en la media) y las asignables (son constantes y mueven la media). Lo fundamental es tener adecuada frecuencia y tamaño de muestra.

Planeamiento y control de la producción: para la relación entre comercial y fábrica en función de realizar el plan de producción, el plan de ventas de comercial va a tener dos pasos: el *plan agregado* (en el que comercial le dice a fábrica todo lo que piensa vender durante el período próximo pero de toda una familia de productos con una antelación suficiente) este plan pasa a PCP, que tiene 4 etapas (preparación, programación, lanzamiento y control) el plan agregado va a servir para que PCP realice la primera etapa que es la *preparación*, que es verificar la capacidad existente de la planta con este nuevo plan, y también va a servir para el inicio de todos los presupuestos fabriles. Esto sirve porque comercial tiene un tiempo más para ajustar su plan de ventas, el tiempo no se pierde porque todos los departamentos fabriles pueden empezar a hacer sus presupuestos. El otro plan es el *plan maestro*, que aparece antes de comenzar el período en cuestión, es similar al plan agregado pero separado en cada producto y modelo y separadas en subperíodos de fabricación o de cierres comerciales (típicamente son los meses). Esto para fábrica es un plan de entrega porque indica cuantos modelos de cada producto debe haber en los depósitos listos para vender en las fechas pedidas por comercial. El plan maestro es el primer presupuesto o plan económico (porque en él figura cuanto se espera vender y a que precio) y es el único plan de ingresos. Teniendo este dato se pueden terminar los presupuestos fabriles y se realiza la segunda etapa del PCP que es la programación, que es la asignación con carga de máquinas y definición de prioridades (es ver como se hace para fabricar todos los productos en tiempo y forma, es decir cargando toda la capacidad instalada de modo de cumplir con el plan de ventas). La programación tiene que cumplir por lo menos con 4 metas:

- Cumplir con el plan comercial
- Utilizar al máximo la capacidad instalada
- Minimización de stocks en curso de elaboración
- Lograr que los lotes se desplacen lo más rápido posible

PCP tiene, para realizar la *programación*, los diagramas de Gantt (en el eje x es de tiempos con la escala conveniente y el eje y es de equipos intervinientes en la fabricación). La programación también es un plan de entrega para todo lo que se compra afuera, porque se pone la fecha límite en la que tienen que estar en la planta. Esto sólo puede hacerse cuando los tiempos de máquinas y de hora/hombre son calculados y cuando las condiciones de trabajo son gobernables por la empresa (salvo causas fortuitas todo puede ser controlable por la empresa), la empresa tiene que tener una alta seguridad de poder cumplir con los tiempos; en caso contrario no se debe usar por la posible ocurrencia de un efecto dominó.

PCP, en el momento oportuno, genera las órdenes de trabajo que le permiten al jefe de manufactura poner en marcha una producción, esto es la tercera etapa, la etapa de *lanzamiento*. En la OT dice que se debe hacer, cuando se inicia, donde se realiza la producción, cuando se termina y con que carga diaria; también envía los vales de retiro de material de depósito para el lote en curso y, de ser necesario, también envía las especificaciones técnicas.

La última etapa, que cierra el ciclo, es el *control* que debe tener una frecuencia muy superior a la de la OT (la frecuencia suele ser diaria). Típicamente figuran en el control producción planificada, realizada y aprobada por calidad.

En el sistema Push lo que empuja es la programación, la consecuencia es que si la venta real es mayor al plan de ventas los stocks disminuyen, si la venta es menor, los stocks aumentan. Este sistema es posible únicamente si trabajo con stocks. En este sistema se hace lo previsto, esto implica cierta comodidad para la empresa.

Si se quiere tender a JIT lo primero que se debe hacer es usar el sistema Pull lo que tira es la venta, se fabrica lo que se vende y se compra lo necesario para fabricar lo que se vende. Si bien la programación se hace para poder poner a funcionar la empresa no se fabrica exactamente lo que ella dice a menos que lo planificado vaya de acuerdo con la venta. Se hacen reuniones periódicas entre comercial y PCP por cada subperíodo en donde se redefine lo que se va a fabricar. La gran diferencia entre Push y Pull es que en pull la producción se va adaptando a los requerimientos de comercial.

Para llegar a JIT lo primero es pasar de push a pull y, mientras se hace el pasaje ir eliminando TODAS las fuentes de despilfarro que son:

- 0 defectos
- 0 averías
- 0 burocracia
- 0 demoras
- 0 plazos (flexibilidad)
- 0 accidentes

Economía y finanzas

La actividad económica es fundamental en la empresa, incluso en las llamadas “sin fines de lucro”. Toda empresa tiene que tener la utilidad necesaria como para generar las inversiones necesarias porque los equipos no pueden funcionar por siempre, eventualmente hay que cambiarlos.

Se pueden hacer dos análisis sobre los mismos hechos: el económico y el financiero. Esto se hace mayormente en las empresas medianas para arriba. Se hacen dos análisis diferentes porque uno es un tema legal (es obligatorio hacer el análisis a través de la contabilidad general). En este caso los hechos económicos se analizan como si se les estuviese sacando una fotografía. Esto importa porque, de la manera que se hace, se va a saber cual es el resultado económico de la empresa durante un período.

En el enfoque financiero se involucran los tiempos que en el económico no se tienen en cuenta. La parte económica, cuyo elemento fundamental es la contabilidad general, establece los hechos económicos durante un período y los cierra durante un período. Legalmente la empresa tiene que presentar el período anual, pero la empresa se enteraría de lo que pasó cuando terminó el año, lo que es un poco tarde, entonces las empresas cierran sus balances por lo menos una vez al mes. A partir de ahí hay una serie de elementos que realiza la gente que está en el sector de contabilidad que, junto con el presupuesto económico van a obtener un resultado pronosticado económico.

Como complemento a la contabilidad general o al presupuesto económico existe el costeo o contabilidad analítica, que si existe, tiene una relación muy íntima con la ingeniería industrial.

La gente encargada de la parte financiera fundamentalmente hace el plan financiero, si bien el presupuesto económico es una fotografía mes a mes, la realidad es que el dinero entra y sale de manera diferente porque ninguna empresa compra al contado o vende y recibe al contado el ingreso, hay defasajes entre la venta y el cobro y entre la compra y el pago, entonces la gente de finanzas trata de hacer un presupuesto en función a la real entrada y salida de dinero, no cuando se vendió, sino cuando se va a cobrar en el futuro cuando se va a comprar y cuando se pagará y cuando hace esto termina generando los períodos de pago y los períodos de cobro a fin de tener unas finanzas sanas. Son los que deciden los plazos de cobro y de pagos. La diferencia temporal entre los cobros y los pagos generan los llamados “baches financieros”. La otra necesidad de hacer el plan financiero es conocer con tiempo suficiente cuando y como se van a presentar los baches porque la empresa puede afrontarlos de distinta manera. Baches va a haber siempre, el tema es saber cuando para poder capearlos.

Tesorería: es la gente que maneja el dinero de la empresa.

Relaciones bancarias: la gente que está conectada con el sistema financiero que consigue el dinero de los créditos de corto plazo para cubrir los baches financieros.

Créditos: la gente que analiza económicamente a los compradores, a los clientes de la empresa que tienen cuentas corrientes con la empresa a fin de darle los límites de compra a los compradores.

Seguros: están dentro de la parte financiera porque resguardan el patrimonio de la empresa.

El motivo por el cual hay que llevar la contabilidad general y la contabilidad de costos (o costeo) en forma paralela es el siguiente: la contabilidad general es obligatoria y la de costos se la lleva si es que se la necesita. La contabilidad general da resultados tardíos (es bastante laborioso hacer el cierre más de una vez por mes) y los resultados son globales, da los resultados de toda la empresa.

Costos da en forma rápida los resultados por equipos, sectores, etc. Para aplicar costos, inicialmente hay que elegir el método (histórico, por comparación, standard típicamente utilizados en II por ser costos calculados, etc.), luego elegir entre costeo directo y por absorción. II hace toda la determinación técnica del costo y la parte económico – financiera les pone el precio. Después hay que determinar los centros de costo (cada centro de costo es una cuenta del sistema de costeo, el lugar donde se mandan los costos para que puedan ser absorbidos por el producto). Ahora si se comienzan a calcular los gastos de cada sector (parte de ellos están en el presupuesto económico). Luego se hace la determinación de “llaves” para poder transferir los gastos al centro de costo, la llave es lo que permite asignar el gasto al centro de costo (m^2 , hora hombre, hora máquina, etc.). Ahora si, se asigna el gasto a cada centro de costo.

Subsistema RR.HH.

Implica al departamento de RR.HH. y a la gestión de los mandos que tiene la empresa. La gestión de RR.HH. la dirige el departamento de RR.HH. pero va acompañada por todos los que tienen mando en la empresa. La idea es gestionar los recursos humanos para obtener una utilización efectiva de los mismos dentro de una razonable calidad de vida en el trabajo.

Los elementos que deben tenerse en cuenta para lograrlo son:

- Seguridad
- Salario justo
- Nivel apropiado de requerimientos psíquicos y físicos

Lo que se debe promover es el tipo de cultura que la empresa quiere lograr.

Hay dos problemas básicos que las empresas tienen que tratar de superar de alguna manera:

- *Estabilidad*, las empresas a lo largo del tiempo van a tener subidas y bajadas de la producción, entonces van a tener que lograr que la gente esté segura acerca de la estabilidad de su puesto de trabajo sin importar los vaivenes de la producción.
- *Cambio del contenido de trabajo*, la evolución de la tecnología en toda la empresa hace que cambie el contenido del trabajo entonces la empresa debe capacitar al empleado para que pueda adaptarse a los cambios que se den.

Subsistema dirección y gestión

Lo que se quiere saber es la estructura de mando que existe dentro de la empresa. La política de la empresa en cuanto a los procesos de decisión puede ser centralizada o descentralizada, este es un elemento de arranque del funcionamiento empresarial. La tendencia es hacerlo descentralizado, lo que hace a la empresa mucho más rápida. También hay que tener en cuenta si las cosas se resuelven en forma autocrática o participativa (esto va de la mano con la centralización) el problema de la forma autocrática es que no compromete a la gente, lo que puede resultar peligroso si las cosas funcionan mal.

Problema del liderazgo: el jefe detenta la autoridad, pero para detentar el poder tiene que ser aceptado por la gente. Si la gente no lo acepta por el motivo que sea, el grupo va a tener un jefe y un líder. Lo que a la larga termina siendo perjudicial.

No hay fórmula para que el jefe pueda ser líder. Hay dos extremos de liderazgo, el autocrático y el *lassiez – faire*, en el medio hay muchísimas formas de dirigir. Que una persona sea líder no tiene nada que ver con su forma de actuar, sino con su forma de actuar relacionada con la gente que dirige. Lo normal es que el jefe se tiene que adecuar a la gente.

En realidad el líder debe ir acomodándose sistemáticamente a como está el grupo de acuerdo al día y a la hora del día, esto es lo que se llama “liderazgo situacional”.

Subsistema comunicación

Este análisis sirve tanto para las comunicaciones internas tanto como para las externas. Consta de un emisor, un mensaje y un receptor.

Un hecho real es percibido por alguien, por lo que lo que esa persona percibe no necesariamente es el hecho real. Cada uno le agrega o quita algo a lo que percibe lo que hace que el hecho mute. Los hechos se perciben a través de filtros que actúan como distorsionadores posibles de la comunicación.

El proceso de comunicación se forma de la siguiente manera:

- Un hecho ocurre
- Alguien lo percibe
- Lo interpreta y lo codifica
- Lo transmite por un canal a través de un medio (acá aparecen las tecnologías disponibles)
- Alguien recibe esa transmisión sujeta a ruidos
- La decodifica y la interpreta
- El receptor “comprende” el hecho

En la comunicación influye la relación cotidiana entre los interlocutores, el nivel social, el rango, etc.

Una forma de mejorar la comunicación es realizar una realimentación, que también está sujeta a los mismos problemas. Lo aconsejable es que el emisor haga todo el análisis pertinente y emita el mensaje de forma tal que

el receptor interprete lo que se le quiere decir. Es decir, el receptor debe intentar hacer una comunicación eficiente.

La documentación tiene características particulares, es útil siempre y cuando evite la literatura. Entonces, a través de diagramas, de esquemas, utilizando la menor cantidad de palabras posibles, debe lograr transmitir lo que sea necesario para ser efectiva.

La diferencia entre un diagrama y un cursograma es que un cursograma sirve para ejemplificar procesos.

Infraestructura

La infraestructura es todo lo que la empresa necesita para funcionar que no sean las máquinas, los hombres ni la materia prima. Está conformada por los edificios, los suministros, los servicios, etc. La infraestructura se puede dividir en dos grandes grupos: *instalaciones u obras civiles* (comprende todo lo que es los edificios) e *instalaciones industriales* (energía eléctrica, agua, vapor, etc.).

Instalaciones civiles

Los edificios industriales típicos clásicos son los tipos:

Shell: la gran desventaja de este tipo de edificios es el costo, porque fabricar las “jorobas” de hormigón no es fácil ni barato. Tiene grandes ventajas, como la capacidad de aprovechar luz natural durante gran parte del día, salvo cargas térmicas muy grandes, no requiere gastos en ventilación, porque se ventila por convección natural.

Diente de sierra: tiene las mismas ventajas que el edificio tipo shell pero al usarse la chapa en el techo hay que usar algún tipo de aislación para evitar el calentamiento generado por la radiación solar.

Edificio de losa plana: característico de las PyMEs (tiene una razón de ser, la fábrica está abajo y el departamento del dueño arriba). Salvo que no se generen cargas térmicas puede servir, pero como el calor no puede irse a ningún lado la única forma de ventilar es gastar dinero. La iluminación también resulta onerosa. Es barato construirlos.

Edificio parabólico: es el más barato de construir y muy versátil pero es realmente malo para la industria.

También tiene serios inconvenientes en cuanto a las cargas térmicas y la iluminación.

Los edificios de losa plana y parabólico dan la chance de poner una fábrica casi en cualquier lado, lo que genera el problema de la mala (o incluso inexistente) salida de emergencias.

Desde el punto de vista enfocado hacia las necesidades internas hay dos cosas típicas:

- Requerimientos de altura
- Distancia entre columnas

Los requerimientos de altura tienen que ver con la correcta evacuación de gases y no con la maquinaria en si.

Para el tema de la distancia entre columnas hay que tener en cuenta ciertos elementos: vigas, forma de construcción de la losa, forma de construcción de la columna.

La columna normal es la que no varía su sección, una columna así y losa fina va a generar muchas columnas y próximas entre ellas. Para aumentar la distancia se pueden poner columnas hongo lo que genera una superficie de sustentación mayor para la losa.

La losa puede ser construida en forma de panal de abejas lo que le da mayor resistencia y menor peso.

Si se tienen máquinas de impacto o que generan vibraciones hay que hacerle una fundación independiente separada de la losa por arcos (con una espuma de poliuretano de alta densidad, etc.) por lo tanto las vibraciones se van a descargar dentro de la masa y no se van a transmitir.

Instalaciones industriales

Son las básicas (energía eléctrica, agua, combustible) y las que necesite la fábrica (vapor, aire comprimido, nitrógeno, oxígeno, etc.).

Energía eléctrica: a la planta pueden llegar 13200V o 380V, generalmente se trata de comprar 13.2 kV, poner un transformador y de ahí sacar 380V para la maquinaria y 220V para iluminación y tomas. Respecto al URE el principal desperdicio es en deficiencias de iluminación y de ventilación. En el caso de la industria también hay que tener en cuenta los consumos de energía reactiva.

Agua: se necesitan dos tipos de agua, sanitaria e industrial. Si se toma agua de una red pública, la parte de agua sanitaria está cumplida. Si se usa agua de pozo en forma sanitaria hay que tratarla (filtración y potabilización). Para el agua industrial hay que filtrarla y ablandarla, sin importar la procedencia de la misma. El agua es uno de los elementos que más se desperdicia.

Combustible: en la calle hay dos presiones una industrial (7 kg/cm^2) y otra muy baja para uso residencial. Las empresas deben tener una estación reguladora y bajar la presión a la de consumo. Las aislaciones deficientes son las principales malgastadoras de combustible.

Tratamientos de efluentes

Habría que aumentar el rendimiento de los equipos y reutilizar parte de sus desperdicios de esta manera las instalaciones para descontaminar van a tener mucho menos caudal.

Por otro lado la idea no es tener instalaciones para descontaminar, sino no necesitarlas.

Conservación y mantenimiento

El paso del tiempo y el uso genera una depreciación técnica en los equipamientos y las instalaciones, para evitar que dicha depreciación técnica llegue a afectar a la productividad, hay que tratar de mantener todo en determinadas condiciones.

Hasta antes de la 2ª GM el mantenimiento era una actividad bastante pobre dentro de la empresa hablando en forma global, sólo se trabajaba en manera reactiva, se reaccionaba ante una falla.

A medida que la tecnología va evolucionando el costo máquina / hora se va incrementando sensiblemente, tanto en costo monetario como en costo de producción.

El primer gran sistema de mantenimiento proactivo que nace a fines del '50 es el mantenimiento preventivo. Se basa en cosas relativamente simples. Ya sea por estudios estadísticos o haciendo ensayos de laboratorio, la idea es tratar de determinar la frecuencia o tiempo entre fallas. Todas las distribuciones se pueden agrupar en dos grandes extremos, uno, el A, en que la distribución tiene poca dispersión y otro extremo, el B, en el que la dispersión es alta.

El mantenimiento preventivo trabaja de la siguiente manera, ante una distribución tipo A se hace acción (trabajos planificados en períodos de tiempo dados). Ante una distribución B se hace inspección, se inspecciona la máquina en plazos determinados y, de acuerdo a las inspecciones, se determina cuando y que mantenimiento hacerle.

El mantenimiento preventivo hizo bajar mucho los costos en las empresas industriales al bajar muchísimo los paros eventuales pero con el aumento de la tecnología el mantenimiento preventivo tenía un pequeño inconveniente no aumentaba mucho la disponibilidad de la máquina porque para realizar el mantenimiento hay que parar la máquina y también para hacer las inspecciones hay que parar la máquina.

A medida que van apareciendo ciertos instrumentos, el mantenimiento preventivo se va convirtiendo en mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo tiene dos partes la primera es el acomodamiento del preventivo, o sea con los casos A el mantenimiento va a continuar pero para todo lo que son inspecciones voy a utilizar toda la gama de instrumental disponible para hacer las inspecciones sin parar la máquina, lo que logra un aumento de la disponibilidad. Con el tiempo, al tener instrumental más adecuado aún, lo que se comenzó a hacer es monitoreo continuo y sólo parar la máquina para hacer el trabajo de cambio y/o reparación.

El predictivo es mucho más caro que el preventivo porque los instrumentos son más caros, la gente debe estar capacitada, etc. entonces la elección entre uno u otro depende del tipo de empresa, de cuanto tiempo trabaja, de cuanto usa la capacidad instalada, etc.

A fines de los '80 Japón comienza a hacer en sus fábricas el “mantenimiento productivo total”. La filosofía básica es la misma que la aplicada a calidad, ver como se puede hacer para que el que usa la máquina y el que le realice mantenimiento se pongan de acuerdo. La idea básica del TPM es pasarle a la gente de producción una cantidad de trabajo que hasta ese momento hacía la gente de mantenimiento a través de un proceso en el que la gente de mantenimiento va a ser la encargada de enseñarle a la gente de producción, primero capacitarlos sobre el equipo, luego empiezan a hacer trabajos simples de mantenimiento (limpieza), después comienzan los trabajos un poco más complejos. Cuando el proceso termina el personal de mantenimiento sólo realiza las inspecciones y reparaciones. Se ha demostrado que al hacer esto se disminuyen sensiblemente la cantidad de incidencias sobre las máquinas.

Como TPM es de difícil implementación en occidente por la forma de ser de la gente, una empresa inglesa comenzó a implementar en la aviación una técnica llamada “mantenimiento centrado en la confiabilidad” o RCM. La idea es hacer un análisis de cada equipo y luego de cada parte del equipo, lo que implica que no todos los equipos van a tener el mismo mantenimiento y dentro de cada equipo no todas las partes van a tener el mismo mantenimiento entre sí.

Luego hay que analizar las causas de las fallas producidas y las causas de las fallas por producirse y cuales son las consecuencias posibles. Es la primera vez que en un sistema de mantenimiento aparecen como consecuencias más graves de una falla las de seguridad e impacto ambiental.

Luego de considerar las consecuencias de las fallas se aplican las distintas estrategias de mantenimiento:

- Prevención, hacer pequeñas modificaciones en la máquina
- Monitoreo
- Sustitución cíclica
- Rediseño
- Convivir con la falla